

คู่มือการใช้งาน TEAS

Thailand Enterprise Accounting System

เวอร์ชัน 0.4 — บทที่ 1-2 (นำร่อง)

01.01 — เข้าสู่ระบบ

เงื่อนไขก่อนใช้งาน: มี user account ที่ผู้ดูแลระบบสร้างให้แล้ว · รู้ username + password ของตัวเอง

TEAS ใช้รหัสผ่านปกติร่วมกับ MFA (ถ้าเปิดใช้) ผ่านหน้า login เพียงหน้าเดียว.

ระบบจะออก JWT เก็บเป็น httpOnly cookie — ไม่เก็บใน localStorage ของ browser เพื่อความปลอดภัย (BFF cookie pattern).

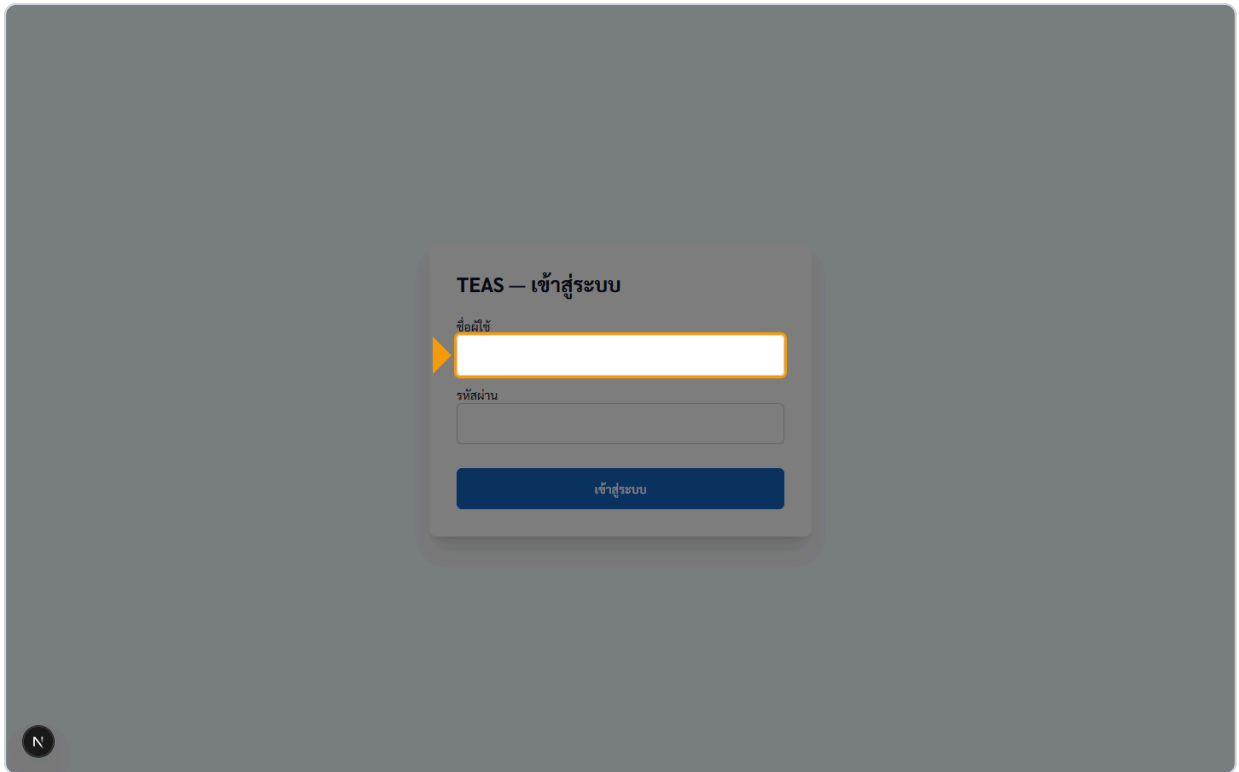
ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้:

- หน้าตา login screen
- การกรอก username + password
- หน้า dashboard ที่ปรากฏหลัง login สำเร็จ

ขั้นที่ 1

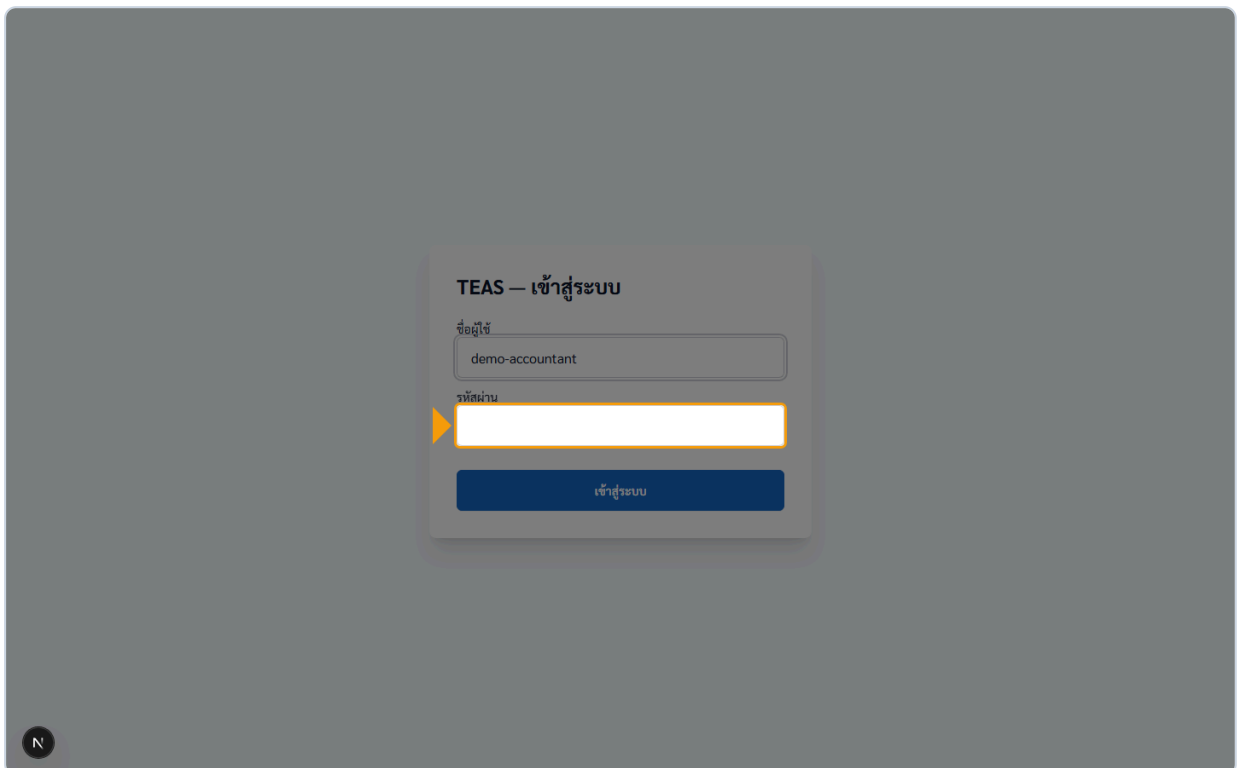
เปิด browser ไปที่ URL ของระบบ — หน้าเข้าสู่ระบบจะแสดงพร้อม ช่อง "ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน"

ขั้นที่ 2



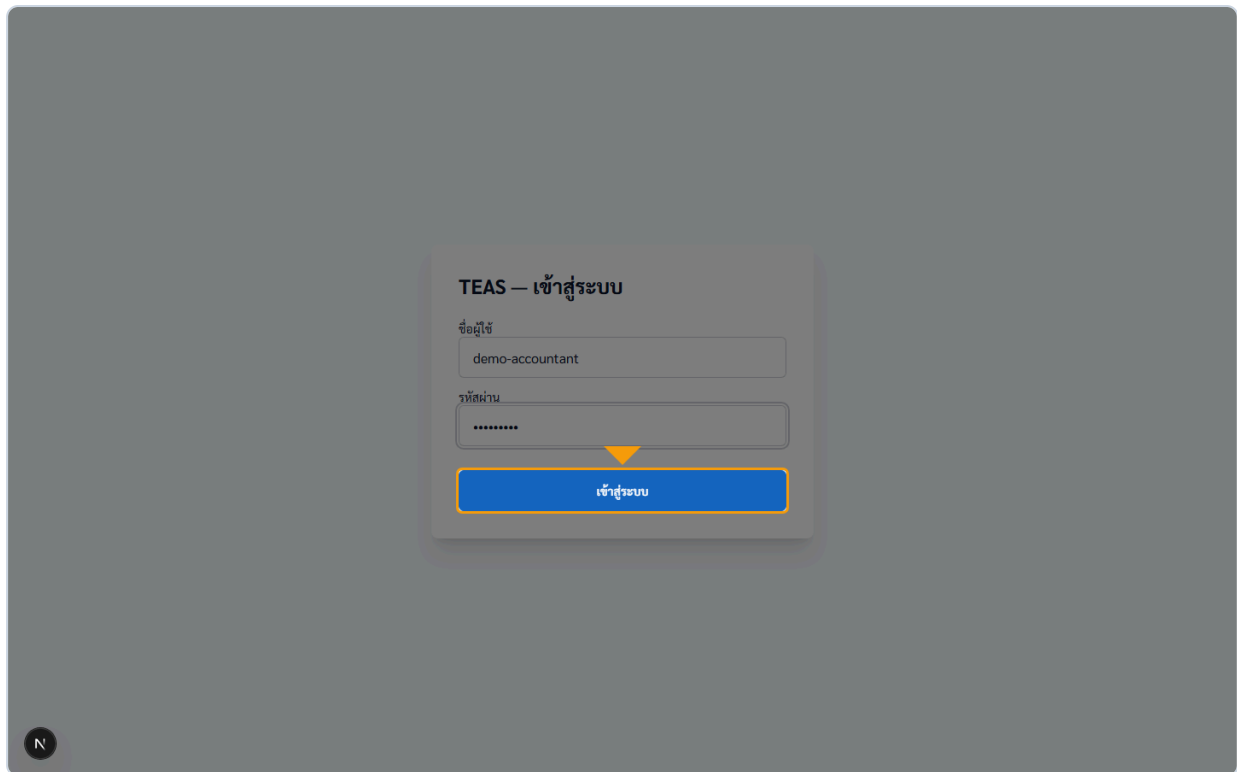
กรอก "ชื่อผู้ใช้" ที่ผู้ดูแลระบบให้มา (ตัวอย่างคู่มือนี้ใช้ demo-accountant)

ขั้นที่ 3



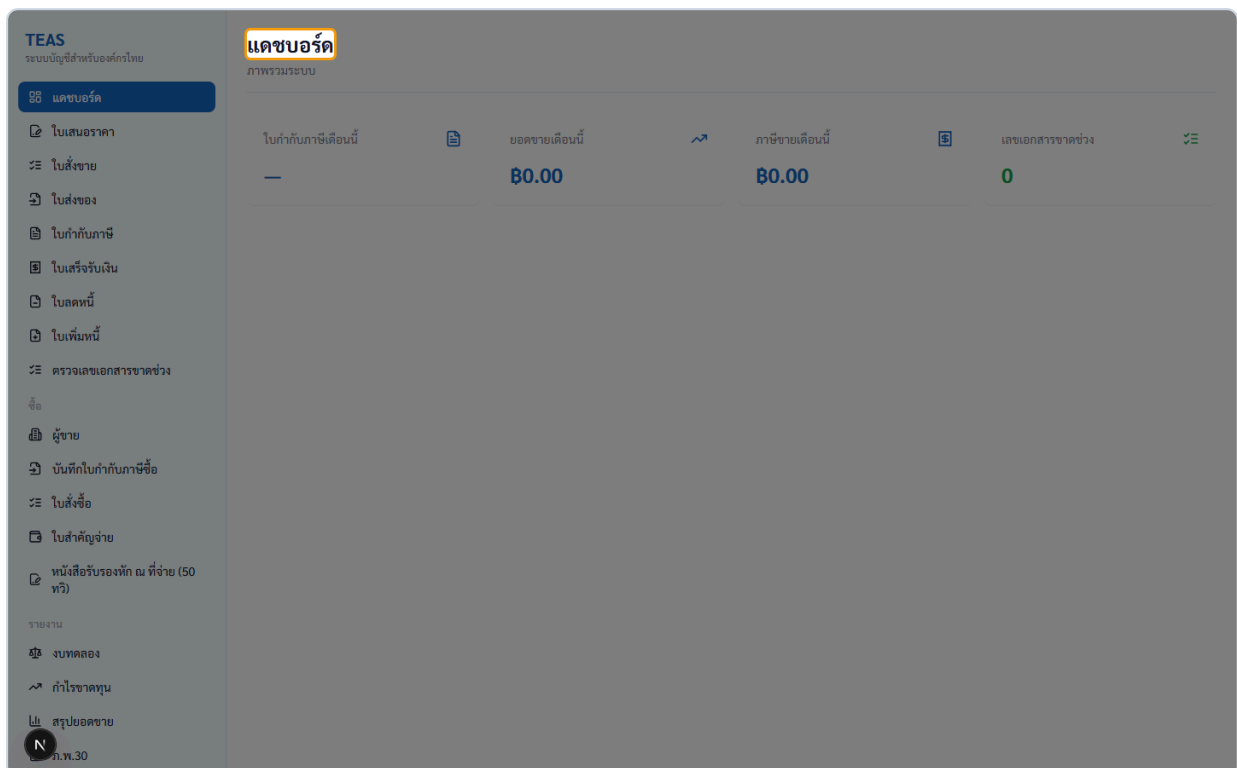
กรอก "รหัสผ่าน" — ตัวอักษรจะถูกซ่อนเป็นจุด. หากตั้ง MFA ไว้ ระบบจะถามรหัส OTP ในขั้นถัดไป

ขั้นที่ 4



คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" — ระบบจะตรวจสอบ credentials และเปิด session ผ่าน httpOnly cookie

ขั้นที่ 5



เข้าสู่ระบบสำเร็จ — หน้า "แดชบอร์ด" ปรากฏพร้อมภาพรวมระบบ: ยอดขายเดือนนี้, ภาษีขาย, ใบกำกับภาษี, เลขเอกสารขาดช่วง. เมนูทางซ้ายแสดงโมดูลหลัก: ขาย, ซื้อ, รายงาน

01.02 — สํารวจ Dashboard

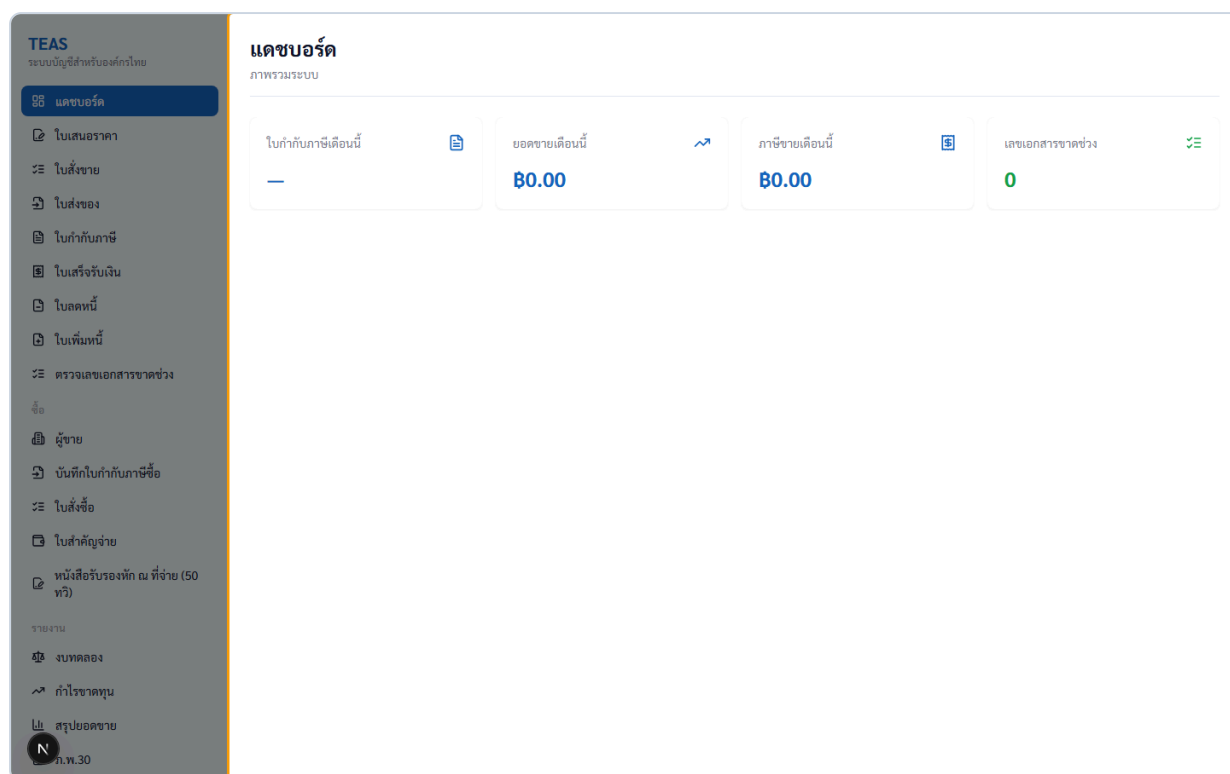
เงื่อนไขก่อนใช้งาน: login แล้ว (walkthrough 01.01) · อยู่ที่ URL / (dashboard root)

หลัง login สำเร็จ ผู้ใช้จะมาที่ "แดชบอร์ด" — หน้าแรกที่สรุปภาพรวมระบบ และเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าทุกโมดูล. ในบทนี้คุณจะได้รู้จัก:

- 4 stat cards ที่สรุปสถานะการเงินของเดือนนี้
- โครงสร้าง sidebar ที่แบ่งเป็น 4 กลุ่ม: ขาย / ซื้อ / รายงาน / ตั้งค่า
- ปุ่ม TH/EN สำหรับสลับภาษา และปุ่ม "ออกจากระบบ"

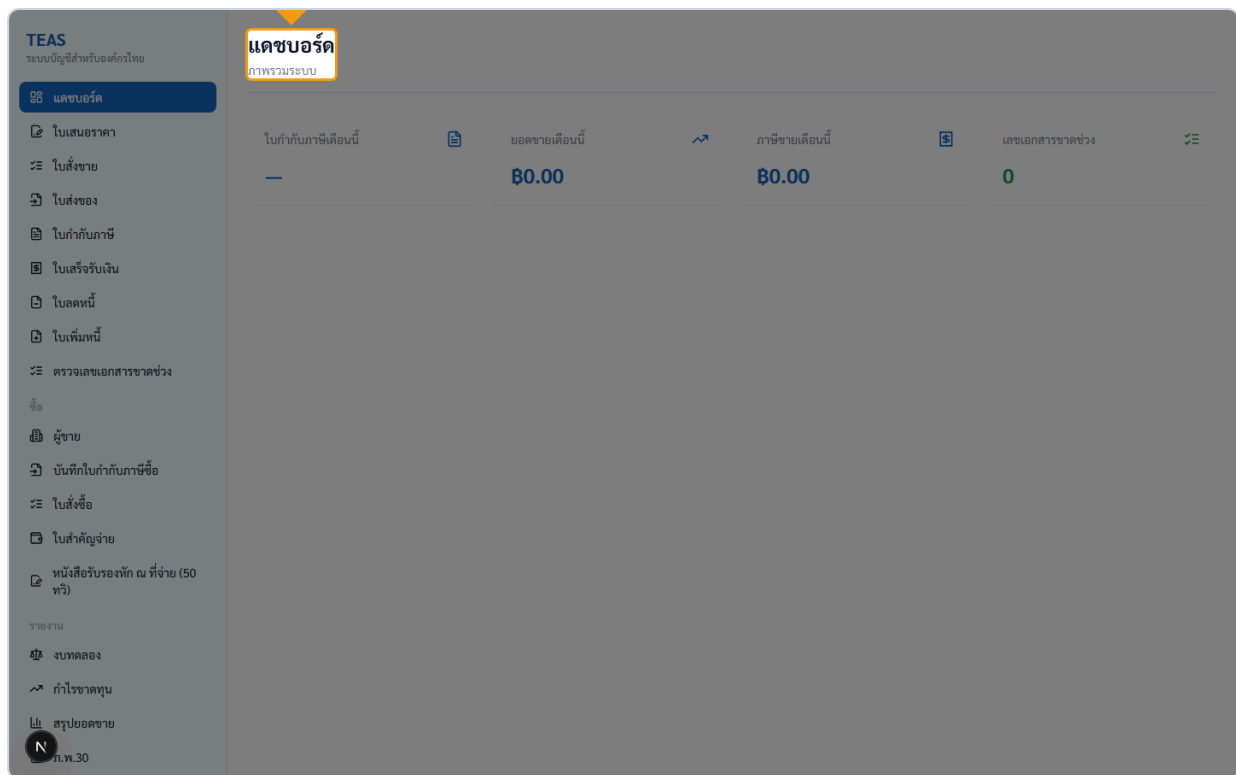
หมายเหตุ: TEAS ใช้ navigation แบบ sidebar เพียงอย่างเดียว — ไม่มี top header bar.

ขั้นที่ 1



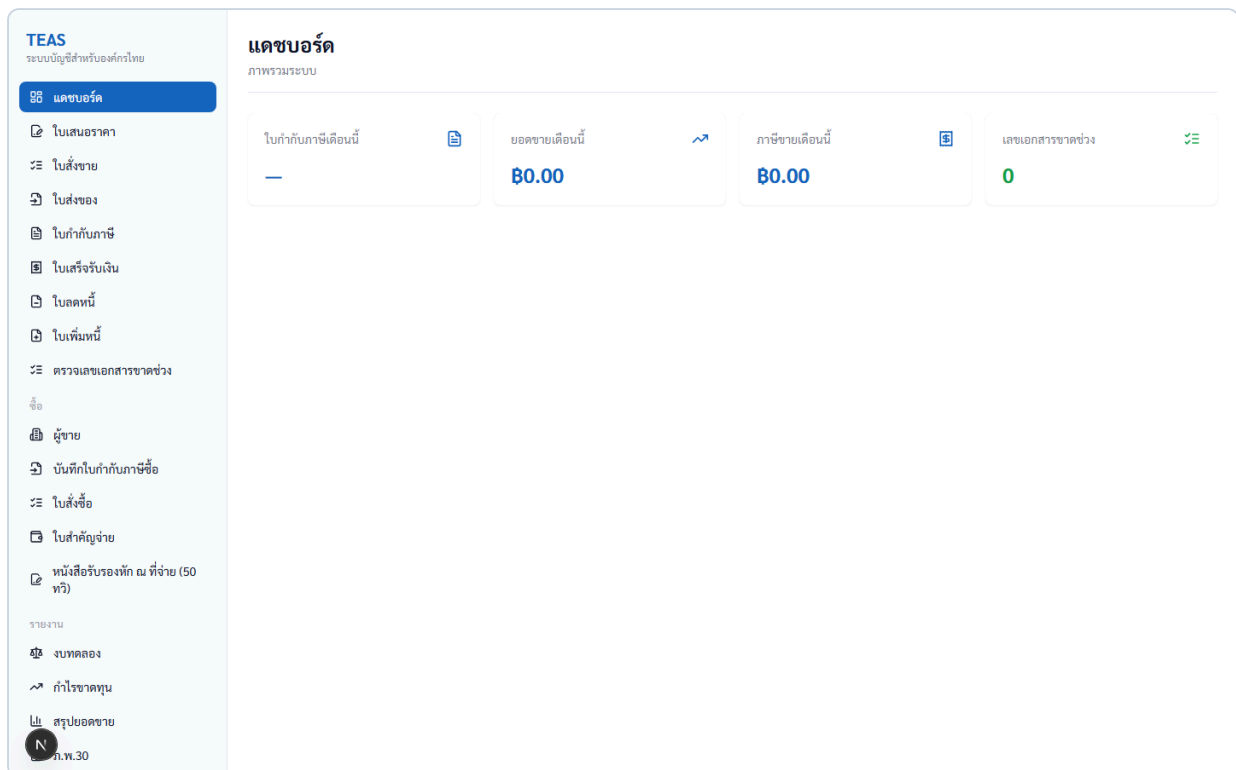
นี่คือหน้า "แดชบอร์ด" — สรุปภาพรวมระบบของเดือนปัจจุบัน. หัวเรื่อง "แดชบอร์ด" + คำอธิบาย "ภาพรวมระบบ" + 4 stat cards ด้านบน

ขั้นที่ 2



card แรก "ใบกำกับภาษีเดือนนี้" — จำนวนใบกำกับภาษีขายที่ Post แล้วในเดือนปัจจุบัน. เมื่อยังไม่มีข้อมูลจะแสดง "—"

ขั้นที่ 3



card "ยอดขายเดือนนี้" — ผลรวม net amount ของใบกำกับภาษีขาย ที่ Post แล้ว (ไม่รวมที่ยกเลิก). หน่วยเป็นบาท (฿)

ขั้นที่ 4

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบส่งขาย

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเลขเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

ก.พ.30

แดชบอร์ด

ภาพรวมระบบ

ใบกำกับภาษีเดือนนี้

ยอดขายเดือนนี้

฿0.00

ภาษีขายเดือนนี้

฿0.00

เลขเอกสารขาดช่วง

0

card "ภาษีขายเดือนนี้" — ผลรวม VAT 7% (Output VAT) ที่เรียกเก็บจากลูกค้า. เป็นตัวเลขเดียวกับที่จะยื่น ก.พ.30 ปลายเดือน

ขั้นที่ 5

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบส่งขาย

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเลขเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

ก.พ.30

แดชบอร์ด

ภาพรวมระบบ

ใบกำกับภาษีเดือนนี้

ยอดขายเดือนนี้

฿0.00

ภาษีขายเดือนนี้

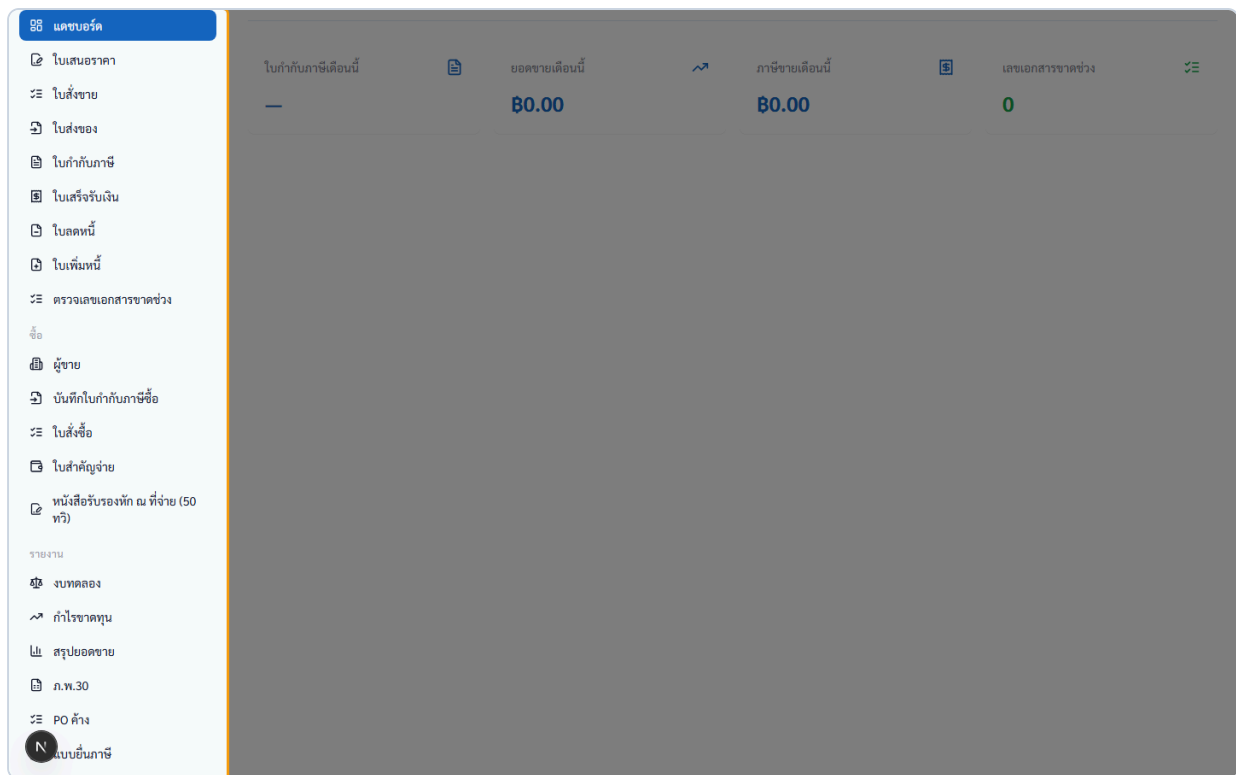
฿0.00

เลขเอกสารขาดช่วง

0

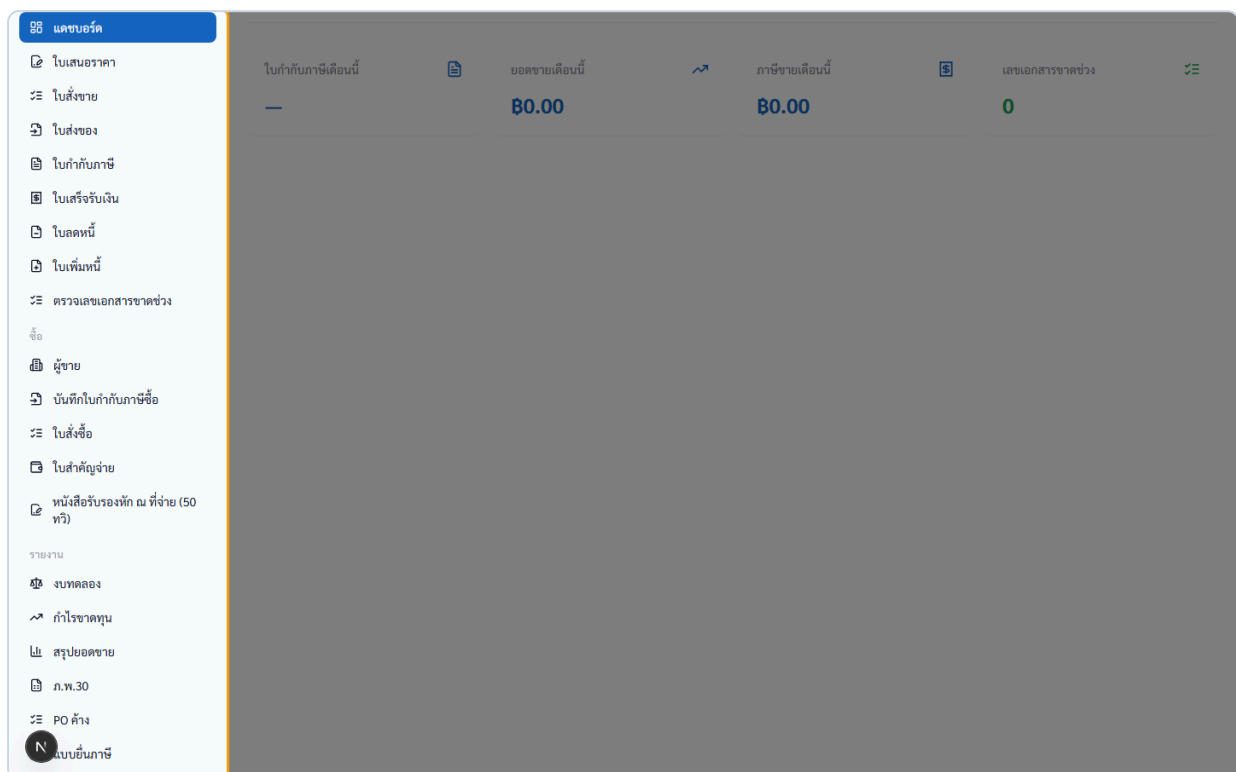
card "เลขเอกสารขาดช่วง" — จำนวนช่วงของเลขเอกสารที่ขาด (ตามกฎหมายบัญชี TEAS ต้องเป็น gapless). ถ้าไม่ใช่ 0 ต้องรีบตรวจ — คู่มือที่ 5

ขั้นที่ 6



sidebar กลุ่มแรก (ไม่มีหัวข้อ) คือ "ขาย" — รวม แดชบอร์ด, ใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, ใบส่งของ, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้, ตรวจสอบเลขเอกสารขาดช่วง

ขั้นที่ 7



กลุ่ม "ชื่อ" — ผู้ขาย, บันทึกใบกำกับภาษีชื่อ, ใบสั่งซื้อ, ใบสำคัญจ่าย, หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

ขั้นที่ 8

กลุ่ม "รายงาน" — งบประมาณ, กำไรขาดทุน, สรุปยอดขาย, ภ.พ.30, PO ค้าง, แบบยื่นภาษี, ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างรับ

แดชบอร์ด

- ใบเสนอราคา
- ใบสั่งซื้อ
- ใบส่งของ
- ใบกำกับภาษี
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบลดหนี้
- ใบเพิ่มหนี้
- ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ชื่อ

- ผู้ขาย
- บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ
- ใบสั่งซื้อ
- ใบสำคัญจ่าย
- หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

- บททดลอง
- กำไรขาดทุน
- สรุปยอดขาย
- ภ.พ.30
- PO ค้าง
- แบบขึ้นภาษี

ชั้นที่ 10



ด้านล่าง sidebar มี 2 ปุ่ม — "TH / EN" สลับภาษา (ดูบท 01.03) และ "ออกจากระบบ" สำหรับ logout (ดูบท 01.04)

01.03 — เปลี่ยนภาษา TH / EN

เงื่อนไขก่อนใช้งาน: login แล้ว (walkthrough 01.01) · อยู่ที่ภาษาไทย (default)

TEAS รองรับ 2 ภาษาในหน้าเดียวกัน — ไทย (default) และ English. การสลับจะกระทบทั้ง sidebar, headings, labels, และ stat cards ทั้งหมด (client-side locale switch — ไม่ต้อง reload หน้า).

ศัพท์เฉพาะกฎหมายภาษีไทย เช่น "ภ.พ.30", "50 ทวิ", "ภ.ง.ด." จะคงรูปไว้แม้สลับเป็น English เพราะเป็นชื่อทางการตามมาตรฐานกรมสรรพากร (เช่น "ภ.พ.30 VAT Return", "WHT Certificates (50 ทวิ)").

User preference จะถูกเก็บไว้ใน cookie ของ browser — ครั้งต่อไปที่ login ระบบจะจำภาษาที่เลือกล่าสุด.

ขั้นที่ 1



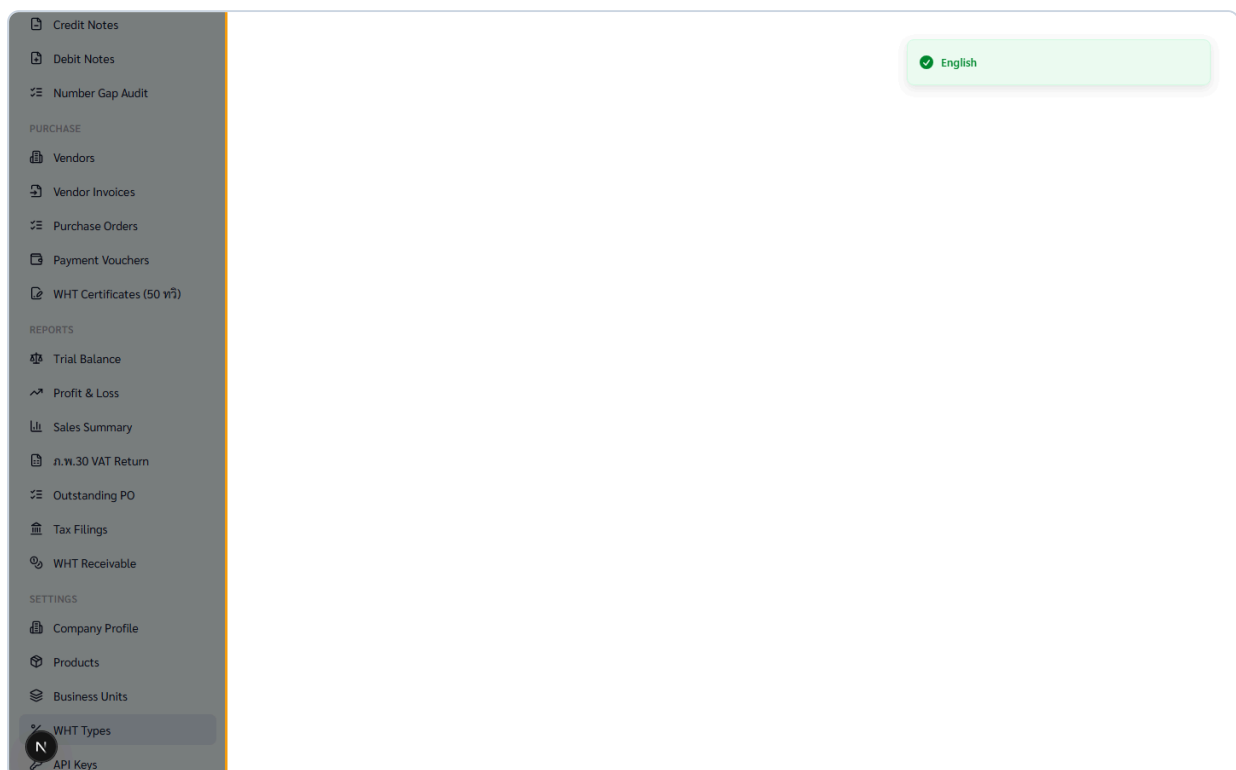
ปุ่ม "TH / EN" อยู่ล่างสุดของ sidebar (เหนือปุ่ม "ออกจากระบบ") — เป็น toggle 1-คลิกสลับภาษา

ขั้นที่ 2



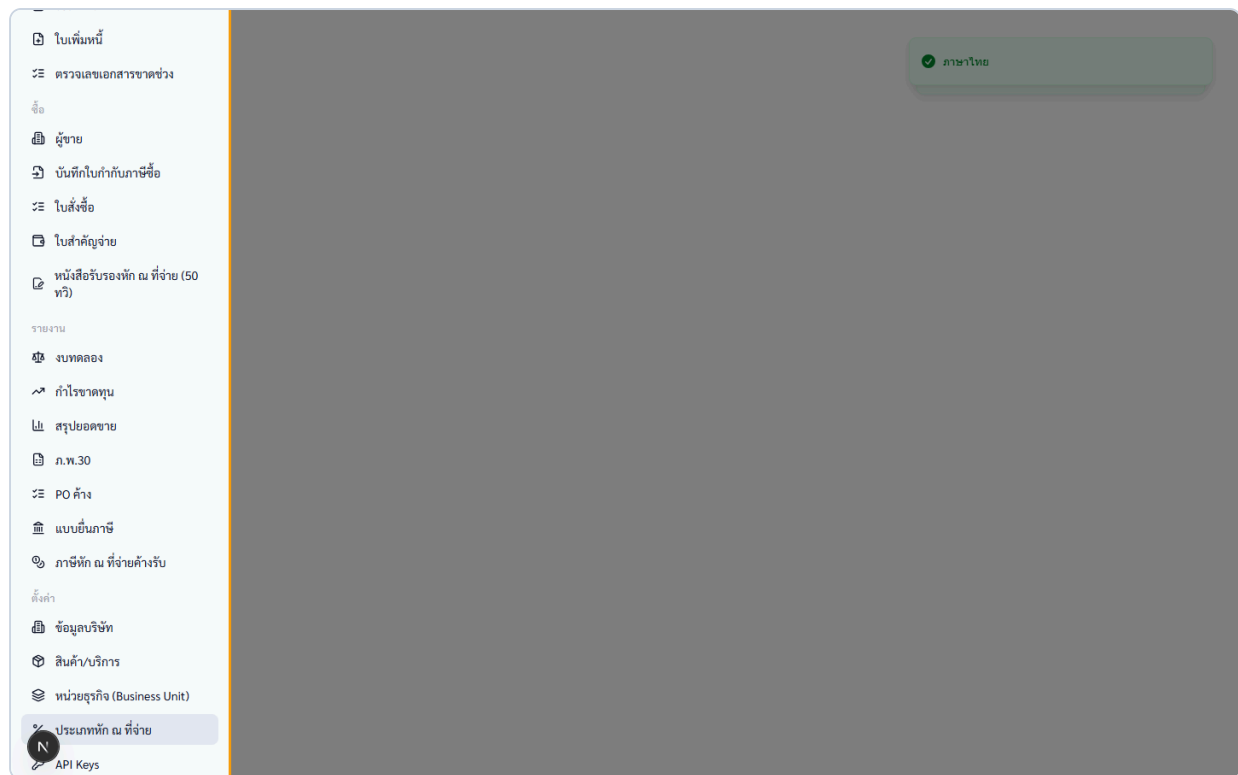
หลังคลิก → toast "English" ปรากฏมุมขวาบน. Sidebar แล่ทั้งหมด: "ใบเสนอราคา" → "Quotations", "ใบกำกับภาษี" → "Tax Invoices", "งบทดลอง" → "Trial Balance" ฯลฯ

ขั้นที่ 3



หน้า dashboard แล่ด้วย — "แดชบอร์ด" → "Dashboard", "ภาพรวมระบบ" → "System overview", stat cards: "Tax Invoices this month", "Sales this month", "Output VAT this month", "Number gaps"

ขั้นที่ 4



คลิกอีกครั้ง → กลับเป็นภาษาไทย. Toast "ภาษาไทย" ปรากฏ. ค่าที่เลือกล่าสุดจะถูก save ลง cookie อัตโนมัติ

01.04 — ออกจากระบบ

เงื่อนไขก่อนใช้งาน: login แล้ว (walkthrough 01.01) · อยู่ที่ไหนก็ได้ก็ได้หลัง login (ส่วนใหญ่ใช้จาก dashboard)

การ "ออกจากระบบ" (logout) จะส่ง POST ไปที่ `/api/auth/logout` — BFF จะลบ httpOnly cookie ที่เก็บ access_token แล้ว redirect กลับ `/login`.

ความปลอดภัย: เนื่องจาก JWT เก็บเป็น httpOnly cookie (BFF pattern) — JavaScript ของหน้าเว็บอ่านไม่ได้อยู่แล้ว, การ logout ฝั่ง browser จึงเพียงพอแม้ยังไม่ revoke token ฝั่ง server (token จะ expire ตามอายุปกติ).

หากต้องการ revoke ทันที (เช่นกรณี mobile device หาย) — admin สามารถกดบังคับ logout จาก User Management (ดูบทที่ 6 → "ผู้ใช้งาน" → revoke session).

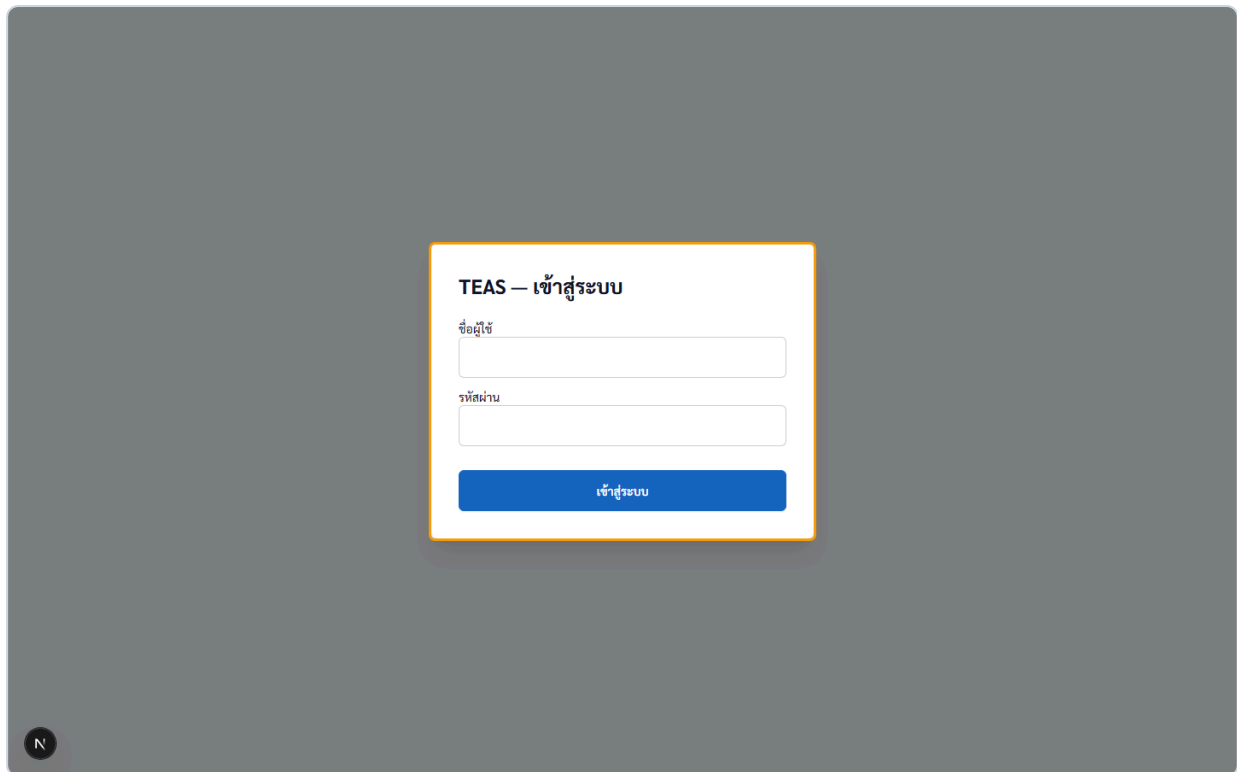
หมายเหตุ: chapter index เดิมระบุ walkthrough "Dark mode" ที่ 01.04 — แต่ฟีเจอร์ยังไม่ implement, logout จึงเลื่อนมาเป็น 01.04.

ขั้นที่ 1



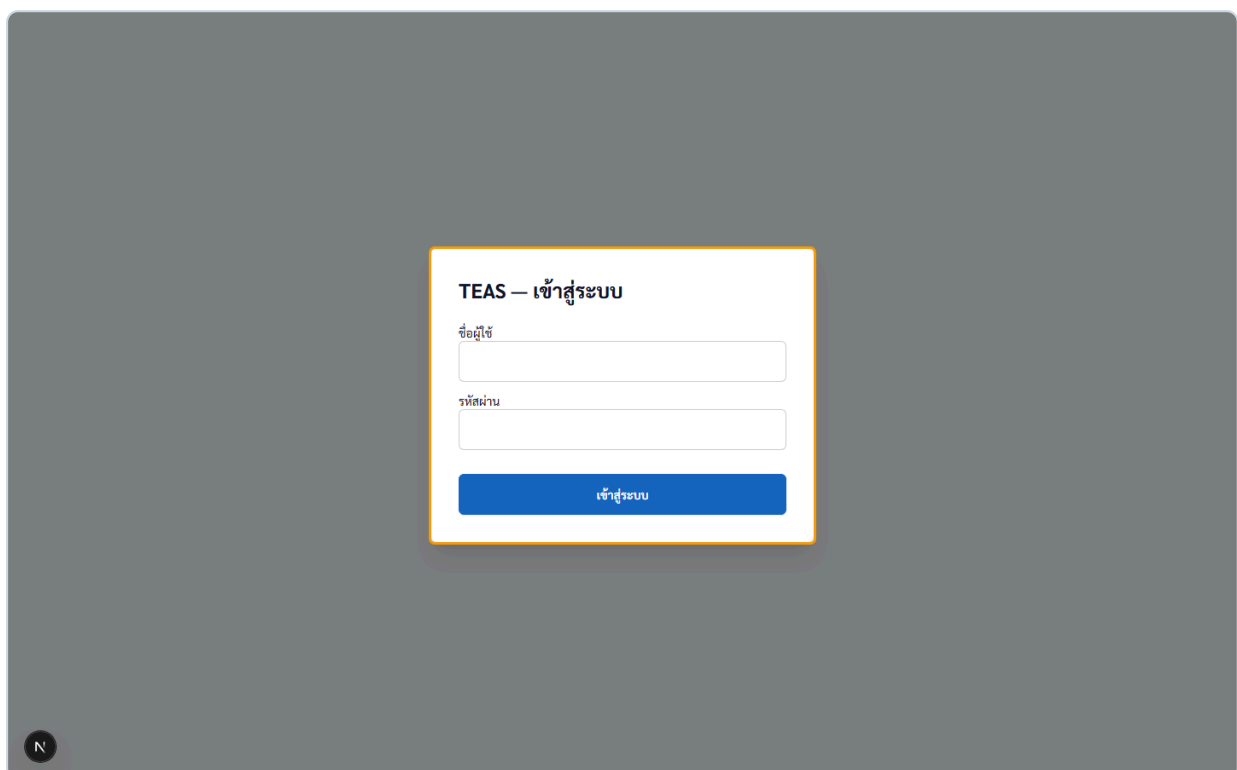
ปุ่ม "ออกจากระบบ" อยู่ล่างสุดของ sidebar (ใต้ปุ่ม "TH / EN") — สีข้อความสีแดง บอกว่าเป็น destructive action

ขั้นที่ 2



หลังคลิก → ระบบจะส่ง `POST /api/auth/logout` → cookie ถูก clear → redirect กลับหน้า `/login`. ตอนนี้ session สิ้นสุดแล้ว

ขั้นที่ 3



ลองกดปุ่ม "Back" ของ browser → ระบบจะ redirect กลับ `/login` เสมอ (middleware ตรวจ cookie ทุก request). พิสูจน์ว่า session ถูก clear จริง

02.01 — ตั้งค่าหน่วยธุรกิจ (Business Unit)

เงื่อนไขก่อนใช้งาน: login ในฐานะ admin หรือ accountant (ทั้งคู่มีสิทธิ์ master.business_unit.manage) · manual-demo seed applied (ECOM/LAB/REPT)

หน่วยธุรกิจ (BU) ใช้แบ่งกลุ่มภายในบริษัทเดียวกัน — รหัส BU (อักขรพิมพ์ใหญ่ A-Z + ตัวเลข ≤20 ตัว) จะถูกแทรกใน prefix เลขเอกสาร เช่น 12-2026-TI-ECOM-0001 .

ตั้งให้เรียบร้อยก่อนเริ่มออกเอกสาร — เปลี่ยนรหัสภายหลังจะกระทบเอกสารเก่าที่อ้างรหัสเดิม.

ในบทนี้คุณจะได้สาธิตทั้ง 4 actions: เพิ่ม → แก้ไข → ปิดใช้งาน → เปิดใช้งานใหม่.

ขั้นที่ 1

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

🏠 แดชบอร์ด

📄 ใบเสนอราคา

📄 ใบสั่งซื้อ

📄 ใบส่งของ

📄 ใบกำกับภาษี

📄 ใบเสร็จรับเงิน

📄 ใบลดหนี้

📄 ใบเพิ่มหนี้

🔍 ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

👤 ผู้ขาย

📄 บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

📄 ใบสั่งซื้อ

📄 ใบสำคัญจ่าย

📄 หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

📄 รายงาน

📄 งบทดลอง

📄 กำไรขาดทุน

📄 สรุปยอดขาย

📄 งบ.พ.30

หน่วยธุรกิจ (Business Unit)

+ เพิ่มหน่วยธุรกิจ

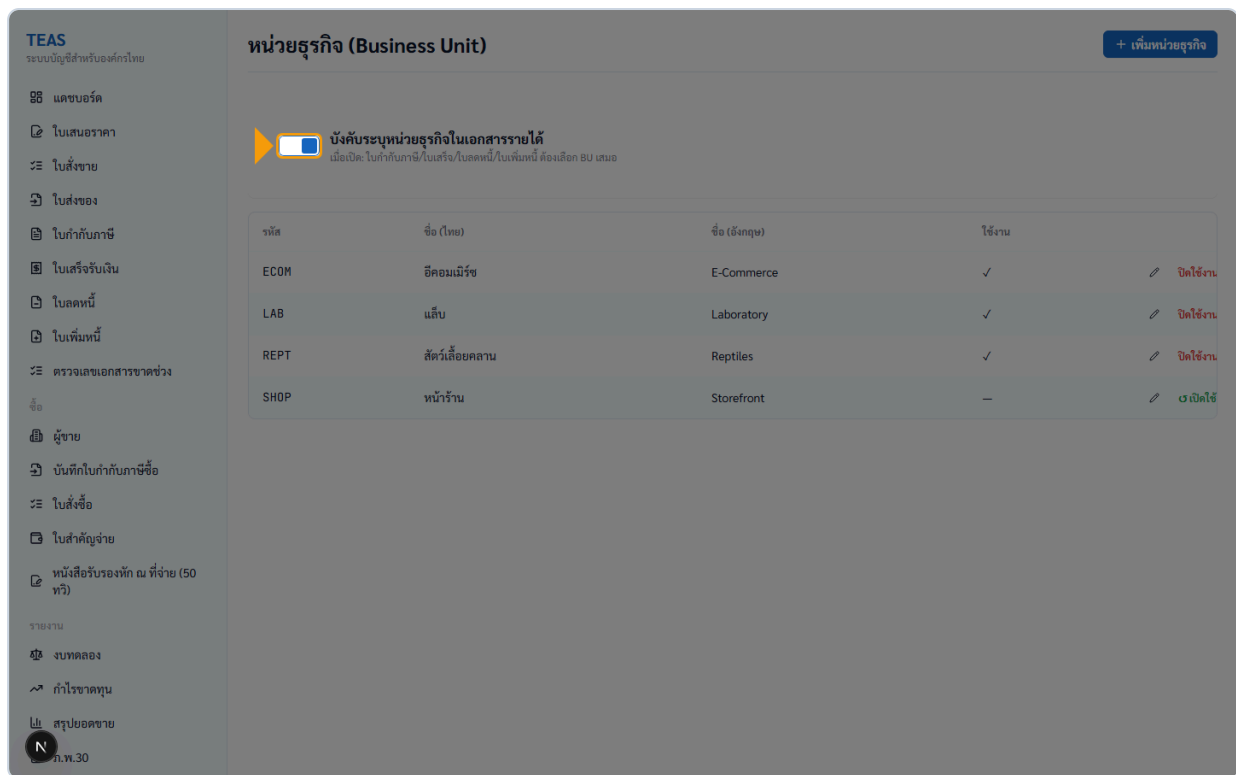
บังคับระบุหน่วยธุรกิจในเอกสารรายได้

เมื่อเปิด: ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ/ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ ต้องเลือก BU เสมอ

รหัส	ชื่อ (ไทย)	ชื่อ (อังกฤษ)	ใช้งาน	
ECOM	อีคอมเมิร์ซ	E-Commerce	✓	ปิดใช้งาน
LAB	แล็บ	Laboratory	✓	ปิดใช้งาน
REPT	สัตว์เลื้อยคลาน	Reptiles	✓	ปิดใช้งาน
SHOP	หน้าร้าน	Storefront	—	เปิดใช้

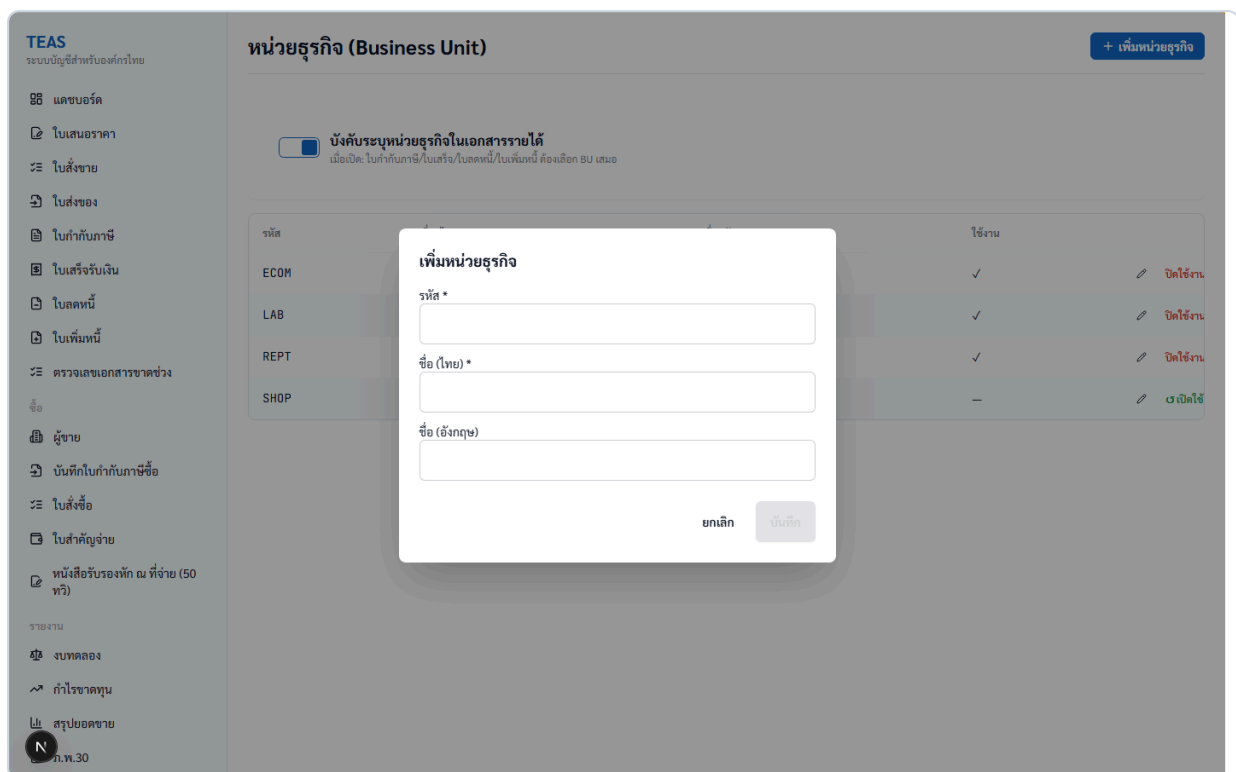
หน้า "หน่วยธุรกิจ (Business Unit)" — 3 BUs จาก seed (ECOM อีคอมเมิร์ซ / LAB แล็บ / REPT สัตว์เลื้อยคลาน). คอลัมน์: รหัส, ชื่อ (ไทย), ชื่อ (อังกฤษ), ใช้งาน, [แก้ไข] [ปิดใช้งาน]

ขั้นที่ 2



toggle "บังคับระบุหน่วยธุรกิจในเอกสารรายได้" — เมื่อเปิด: ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ/ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ ต้องเลือก BU ทุกครั้ง (กดยังต่อไม่ได้ถ้าไม่เลือก)

ขั้นที่ 3



คลิก "+ เพิ่มหน่วยธุรกิจ" → modal เปิด. Fields: รหัส* (A-Z + 0-9, ≤20), ชื่อ (ไทย)*, ชื่อ (อังกฤษ). ปุ่ม "บันทึก" จะ enable เมื่อกรอก required ครบ

ขั้นที่ 4

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบส่งขาย

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบคดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50
พร.)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

หน่วยธุรกิจ (Business Unit)

บันทึก

บังคับระบุหน่วยธุรกิจในเอกสารรายได้

เมื่อเปิด: ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ/ใบคดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ ต้องเลือก BU เสมอ

รหัส	ชื่อ (ไทย)	ชื่อ (อังกฤษ)	ใช้งาน	
ECOM	อีคอมเมิร์ซ	E-Commerce	✓	ปิดใช้งาน
LAB	แล็บ	Laboratory	✓	ปิดใช้งาน
REPT	สัตว์เลื้อยคลาน	Reptiles	✓	ปิดใช้งาน
SHOP	หน้าร้าน	Storefront	—	เปิดใช้
TKEMKQ	ทดสอบ KEMKQ	Test BU KEMKQ	✓	ปิดใช้งาน

กด "บันทึก" → POST /api/proxy/business-units → toast เขียน "บันทึก" มุมขวาบน → modal ปิด → row ใหม่ "TKEMKQ / ทดสอบ KEMKQ / Test BU KEMKQ" ปรากฏพร้อม ✓ ใช้งาน

02.02 — ตั้งค่าสินค้า/บริการ

เงื่อนไขก่อนใช้งาน: login (admin หรือ accountant) · manual-demo seed (10 product rows)

สินค้า/บริการคือ master data ที่ใช้ในทุก line item ของเอกสาร (Quotation, Sales Order, Tax Invoice, Vendor Invoice). การตั้งประเภท ให้ถูกต้องสำคัญที่สุด — กระทบการคิด VAT 7% ทันที.

ระบบรองรับ 4 ประเภท:

ประเภท	VAT 7%	ตัวอย่าง
GOOD	✓ ต้องเสีย	ตู้เลี้ยงปลา, เครื่องกรองน้ำ
SERVICE	✓ ต้องเสีย	ค่าที่ปรึกษา, ค่าบริการตรวจ
EXEMPT_GOOD	— ยกเว้น	สัตว์มีชีวิต, อาหารสัตว์
EXEMPT_SERVICE	— ยกเว้น	บริการการศึกษา, ค่ารักษาพยาบาล

ตั้งประเภทผิด → คิด VAT ผิด → ภ.พ.30 ยื่นผิด → โดนเบี้ยปรับ.

รหัส (SKU) จะ lock หลังจากมีการใช้ใน document แล้ว — ตั้งให้ติดตั้งแต่แรก. "ราคาตั้งต้น" คือ default ที่ pre-fill ตอนเลือกสินค้าในเอกสาร — ผู้ใช้แก้ราคาในเอกสารได้ตามจริง.

ขั้นที่ 1

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

🏠 แดชบอร์ด

📄 ใบเสนอราคา

📦 ใบสั่งซื้อ

📦 ใบส่งของ

🗨️ ใบกำกับภาษี

📄 ใบเสร็จรับเงิน

📄 ใบลดหนี้

📄 ใบเพิ่มหนี้

📊 ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

👤 ชื่อ

👤 ผู้ขาย

📄 บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

📦 ใบสั่งซื้อ

📄 ใบสำคัญจ่าย

📄 หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

📄 งบดุล

📈 กำไรขาดทุน

📄 สรุปยอดขาย

📅 ๓๑.๑๒.๖๖

สินค้า/บริการ

+ เพิ่มสินค้า/บริการ

รหัส (SKU)	ชื่อ (ไทย)	ประเภท	ราคาตั้งต้น	สถานะ	
MP-EXM-001	เตาอบ (สัตว์มีชีวิต)	EXEMPT_GOOD	2,500	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-EXM-002	ปลาทอง (สัตว์มีชีวิต)	EXEMPT_GOOD	50	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-EXM-003	อาหารปลา	EXEMPT_GOOD	180	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-GD-001	ตู้เลี้ยงปลา ขนาดกลาง	GOOD	3,500	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-GD-002	เครื่องกรองน้ำ	GOOD	1,200	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-GD-003	หลอดไฟ UVB	GOOD	850	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-GD-004	กรงสัตว์เลี้ยงคลาน	GOOD	4,200	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-SVC-001	ค่าบริการตรวจแล็บ	SERVICE	1,500	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-SVC-002	ค่าที่ปรึกษา	SERVICE	2,000	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-SVC-003	ค่าบริการดูแลระบบ	SERVICE	8,000	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-SVC-004	ค่าออกแบบเว็บไซต์	SERVICE	15,000	ปิดใช้งาน	แก้ไข เปิดใช้งานใหม่

หน้า "สินค้า/บริการ" — 10 รายการจาก seed. คอลัมน์: รหัส (SKU), ชื่อ (ไทย), ประเภท, ราคาตั้งต้น, สถานะ, [แก้ไข] [ปิดใช้งาน]

ขั้นที่ 2

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบส่งขาย

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

สินค้า/บริการ

+ เพิ่มสินค้า/บริการ

รหัส (SKU)	ชื่อ (ไทย)	ประเภท	ราคาสั่งต้น	สถานะ	
MP-EXM-001	เต้าปอก (สตีรมีชีวิด)	EXEMPT_GOOD	2,500	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-EXM-002	ปลาทอง (สตีรมีชีวิด)	EXEMPT_GOOD	50	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-EXM-003	อาหารปลา	EXEMPT_GOOD	180	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-GD-001	ตู้เลี้ยงปลา ขนาดกลาง	GOOD	3,500	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-GD-002	เครื่องกรองน้ำ	GOOD	1,200	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-GD-003	หลอดไฟ UVB	GOOD	850	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-GD-004	กรงสัตว์เลี้ยงปลา	GOOD	4,200	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-SVC-001	ค่าบริการตรวจแล็บ	SERVICE	1,500	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-SVC-002	ค่าที่ปรึกษา	SERVICE	2,000	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-SVC-003	ค่าบริการดูแลระบบ	SERVICE	8,000	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-SVC-004	ค่าออกแบบเว็บไซต์	SERVICE	15,000	ปิดใช้งาน	แก้ไข เปิดใช้งานใหม่

สังเกตคอลัมน์ "ประเภท" — แต่ละ row บอก VAT rule: EXEMPT_GOOD (MP-EXM-* ปลา/อาหารสัตว์ = VAT 0%), GOOD (MP-GD-* อุปกรณ์ = VAT 7%), SERVICE (MP-SVC-* บริการ = VAT 7% + อาจ WHT)

ขั้นที่ 3

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบส่งขาย

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

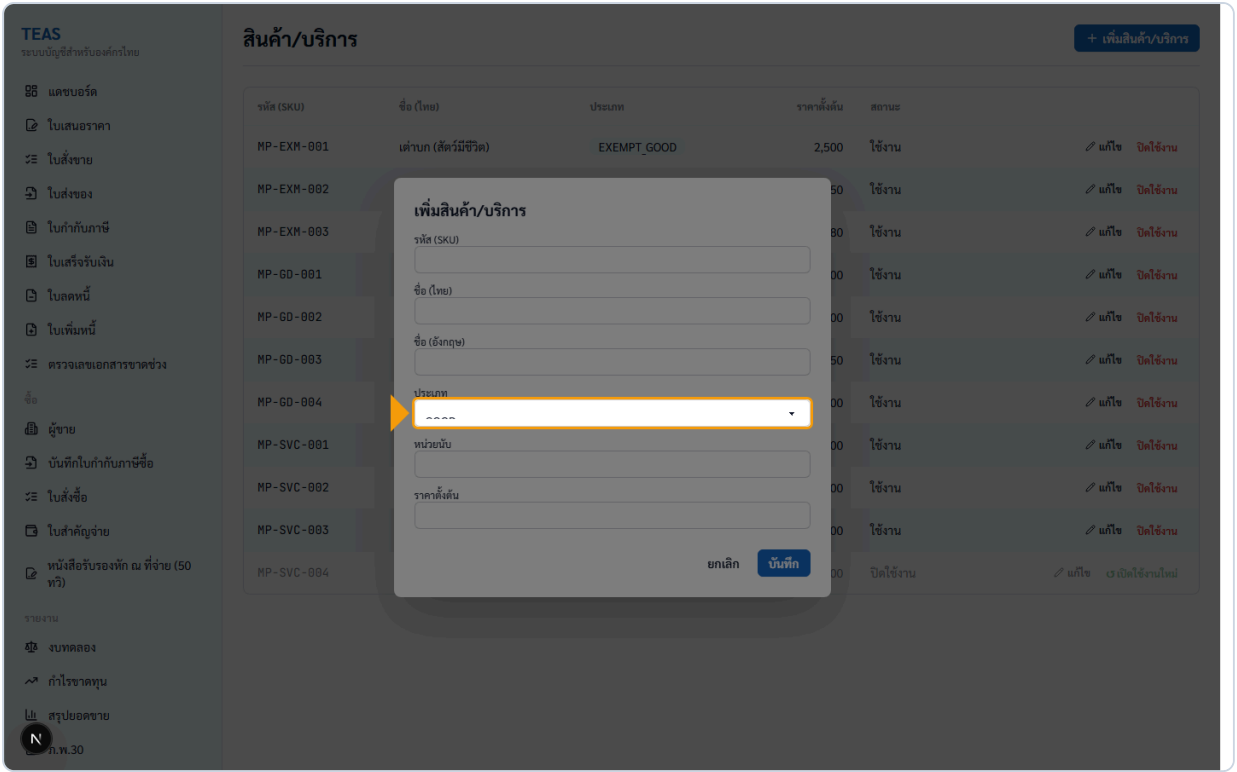
สินค้า/บริการ

+ เพิ่มสินค้า/บริการ

รหัส (SKU)	ชื่อ (ไทย)	ประเภท	ราคาสั่งต้น	สถานะ	
MP-EXM-001	เต้าปอก (สตีรมีชีวิด)	EXEMPT_GOOD	2,500	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-EXM-002			50	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-EXM-003			80	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-GD-001			00	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-GD-002			00	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-GD-003			50	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-GD-004			00	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-SVC-001			00	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-SVC-002			00	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-SVC-003			00	ใช้งาน	แก้ไข ปิดใช้งาน
MP-SVC-004			00	ปิดใช้งาน	แก้ไข เปิดใช้งานใหม่

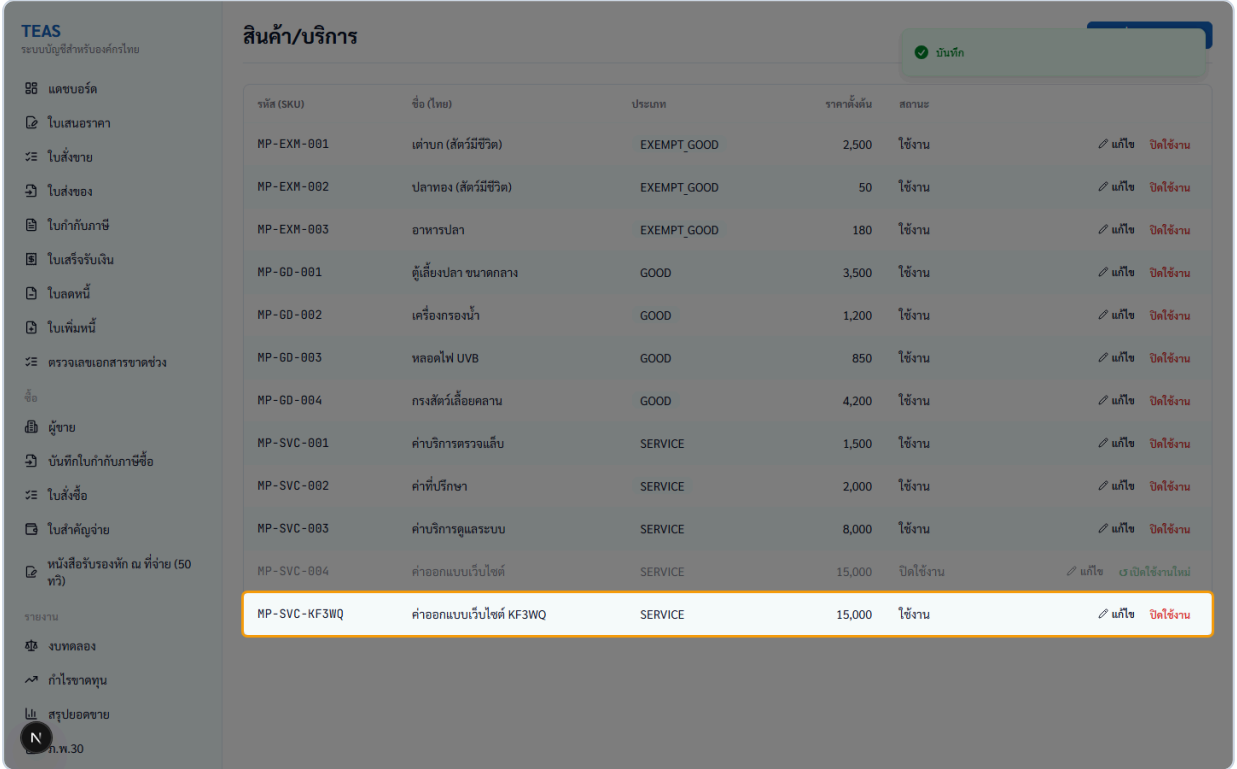
คลิก "+ เพิ่มสินค้า/บริการ" → modal เปิด. Fields: รหัส (SKU)*, ชื่อ (ไทย)*, ชื่อ (อังกฤษ), ประเภท (dropdown 4 options), หน่วยนับ, ราคาสั่งต้น

ขั้นที่ 4



dropdown "ประเภท" มี 4 options: GOOD (default), SERVICE, EXEMPT_GOOD, EXEMPT_SERVICE. ตัวเลือกที่ขึ้นต้น "EXEMPT_" = ไม่คิด VAT 7%

ขั้นที่ 5



กด "บันทึก" → POST → toast "บันทึก" → row ใหม่ "MP-SVC-KF3WQ / ค่าออกแบบเว็บไซต์ KF3WQ / SERVICE / 15,000.00 / ใช้งาน" ปรากฏ. ระบบจะคิด VAT 7% และเตือนหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติเมื่อใช้ในเอกสาร

ขั้นที่ 6

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

สินค้า/บริการ

บันทึก

บันทึก

รหัส (SKU)	ชื่อ (ไทย)	ประเภท	ราคาค่าตั้ง	สถานะ		
MP-EXM-001	เต้าปาก (สัตรมีชีวิตร)	EXEMPT_GOOD	2,500	ใช้งาน	แก้ไข	ปิดใช้งาน
MP-EXM-002	ปลาทอง (สัตรมีชีวิตร)	EXEMPT_GOOD	50	ใช้งาน	แก้ไข	ปิดใช้งาน
MP-EXM-003	อาหารปลา	EXEMPT_GOOD	180	ใช้งาน	แก้ไข	ปิดใช้งาน
MP-GD-001	ตู้เลี้ยงปลา ขนาดกลาง	GOOD	3,500	ใช้งาน	แก้ไข	ปิดใช้งาน
MP-GD-002			1,200	ใช้งาน	แก้ไข	ปิดใช้งาน
MP-GD-003			850	ใช้งาน	แก้ไข	ปิดใช้งาน
MP-GD-004			4,200	ใช้งาน	แก้ไข	ปิดใช้งาน
MP-SVC-001			1,500	ใช้งาน	แก้ไข	ปิดใช้งาน
MP-SVC-002	ค่าที่ปรึกษา	SERVICE	2,000	ใช้งาน	แก้ไข	ปิดใช้งาน
MP-SVC-003	ค่าบริการดูแลระบบ	SERVICE	8,000	ใช้งาน	แก้ไข	ปิดใช้งาน
MP-SVC-004	ค่าออกแบบเว็บไซต์	SERVICE	15,000	ปิดใช้งาน	แก้ไข	เปิดใช้งานใหม่
MP-SVC-KF3WQ	ค่าออกแบบเว็บไซต์ KF3WQ	SERVICE	15,000	ใช้งาน	แก้ไข	ปิดใช้งาน

⚠

ยืนยันการทำรายการ

ปิดใช้งานสินค้านี้? จะไม่แสดงในเอกสารใหม่

ยกเลิก

ยืนยัน

กด "ปิดใช้งาน" → AlertDialog เปิด (เหมือน BU 02.01). ถ้าเอกสารเดิมอ้างอิงสินค้านี้ — ยังอ้างอิงได้ (soft delete + audit trail)

02.03 — ตั้งค่าประเภทหัก ณ ที่จ่าย (Admin only)

เงื่อนไขก่อนใช้งาน: login ในฐานะ ADMIN (demo-admin) — ไม่ใช่ accountant · manual-demo seed (3 WHT rows: ADS/RENT/SVC)

ระบบหัก ณ ที่จ่าย (WHT) ในไทยต้องระบุ 3 อย่างพร้อมกัน:

1. **ประเภทเงินได้ (มาตรา 40)** — บอกประเภทของรายได้
(ม.40(2) ค่าจ้าง, ม.40(3) ค่าลิขสิทธิ์, ม.40(4) ดอกเบี้ย/ปันผล,
ม.40(5) ค่าเช่า, ม.40(6) วิชาชีพอิสระ, ม.40(7) รับเหมา, ม.40(8) อื่น ๆ)
2. **อัตรา (%)** — เปอร์เซนต์หัก ณ ที่จ่าย (เช่น 3%, 5%, 15%)
3. **แบบยื่น** — ภ.ง.ด.1 (เงินเดือน) / ภ.ง.ด.3 (จ่ายให้บุคคล) /
ภ.ง.ด.53 (จ่ายให้นิติบุคคล) / ภ.ง.ด.54 (จ่ายต่างประเทศ)

Effective-date pattern: อัตรา WHT เปลี่ยนตามกฎหมายเป็นบางช่วง — ระบบเก็บประวัติอัตราผ่านปุ่ม "เปลี่ยนอัตรา" (ดู step 4). ระบบจะใช้อัตราที่ถูกตั้งตามวันที่เอกสารจริง ไม่ใช่อัตราล่าสุด — สอดคล้องกับเอกสารเก่าที่ออกก่อนเปลี่ยนกฎหมาย.

ต้องเป็น **admin role** (`tax.wht_type.manage` scope) เพื่อจะ CRUD — accountant อ่านได้แต่ไม่เห็นปุ่ม action.

ขั้นที่ 1

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

🏠 แดชบอร์ด

📄 ใบเสนอราคา

📄 ใบส่งขาย

📄 ใบส่งของ

📄 ใบกำกับภาษี

📄 ใบเสร็จรับเงิน

📄 ใบลดหนี้

📄 ใบเพิ่มหนี้

📄 ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

👤 ชื่อ

👤 ผู้ขาย

📄 บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

📄 ใบสั่งซื้อ

📄 ใบสำคัญจ่าย

📄 หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ตรี)

รายงาน

📄 งบทดลอง

📄 กำไรขาดทุน

📄 สรุปยอดขาย

📄 ก.พ.30

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

+ เพิ่มประเภท

รหัส	ชื่อ (ไทย)	อัตรา	แบบยื่น	ประเภทเงินได้ (ม.40)	มีผลตั้งแต่	ถึง	ใช้งาน
ADS	ค่าโฆษณา	2.00%	PND53	4	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓ ✎ % ปิดใช้งาน
RENT	ค่าเช่า	5.00%	PND3	5	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓ ✎ % ปิดใช้งาน
SVC	ค่าบริการ	3.00%	PND53	3	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓ ✎ % ปิดใช้งาน

หน้า "ประเภทหัก ณ ที่จ่าย" — 3 ประเภทจาก seed สำหรับ tenant นี้: ADS (ค่าโฆษณา) 2% PND53, RENT (ค่าเช่า) 5% PND3, SVC (ค่าบริการ) 3% PND53. หมายเหตุ: Sprint 13f แก้ cross-tenant leak — ก่อนหน้านั้น admin เห็น 18 rows รวมข้อมูล tenant อื่น

ขั้นที่ 2

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ชื่อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีชื่อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

+ เพิ่มประเภท

รหัส	ชื่อ (ไทย)	อัตรา	แบบอื่น	ประเภทเงินได้ (ม.40)	มีผลตั้งแต่	ถึง	ใช้งาน				
ADS	ค่าโฆษณา	2.00%	PND53	4	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓		%		ปิดใช้งาน
RENT	ค่าเช่า	5.00%	PND3	5	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓		%		ปิดใช้งาน
SVC	ค่าบริการ	3.00%	PND53	3	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓		%		ปิดใช้งาน

แต่ละ row บอก รหัส, ชื่อ, อัตรา, แบบอื่น (PND3/PND53), ประเภทเงินได้ (ม.40), ช่วงมีผล (มีผลตั้งแต่ — ถึง), สถานะ, actions: [แก้ไข] [% เปลี่ยนอัตรา] [ปิดใช้งาน]

ขั้นที่ 3

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ชื่อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีชื่อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

+ เพิ่มประเภท

รหัส	ชื่อ (ไทย)	อัตรา	แบบอื่น	ประเภทเงินได้ (ม.40)	มีผลตั้งแต่	ถึง	ใช้งาน				
ADS	ค่าโฆษณา	2.00%	PND53	4	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓		%		ปิดใช้งาน
RENT	ค่าเช่า	5.00%	PND3	5	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓		%		ปิดใช้งาน
SVC	ค่าบริการ	3.00%	PND53	3	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓		%		ปิดใช้งาน

คอลัมน์ "มีผลตั้งแต่ / ถึง" — แสดงช่วงเวลาใช้อัตรานี้ใช้. "ปัจจุบัน" = row ที่ใช้อยู่ตอนนี้. row เก่ามี "ถึง" เป็นวันที่ — ใช้กับเอกสารที่ออกก่อนวันนั้น (เก็บประวัติเพื่อ render เอกสารเก่าถูกต้อง)

ขั้นที่ 4

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

+ เพิ่มประเภท

รหัส	ชื่อ (ไทย)	อัตรา	แบบอื่น	ประเภทเงินได้ (ม.40)	มีผลตั้งแต่	ถึง	ใช้งาน
ADS	ค่าโฆษณา	2.00%	PND53	4	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓ % ปิดใช้งาน
RENT	ค่าเช่า	5.00%	PND3	5	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓ % ปิดใช้งาน
SVC	ค่าบริการ	3.00%	PND53	3	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓ % ปิดใช้งาน

ปุ่ม "% เปลี่ยนอัตรา" — ใช้เมื่อกฎหมายเปลี่ยนอัตรา (เช่น สรรพากรลด WHT 3% → 1.5%). ระบบจะสร้าง row ใหม่ + set "ถึง" ของ row เก่าเป็นวันก่อนหน้า → เอกสารเก่าใช้อัตราเดิม, เอกสารใหม่ใช้อัตราใหม่ (effective-date pattern, plan §16.4)

ขั้นที่ 5

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

+ เพิ่มประเภท

รหัส	ชื่อ (ไทย)	อัตรา	แบบอื่น	ประเภทเงินได้ (ม.40)	มีผลตั้งแต่	ถึง	ใช้งาน
ADS	ค่าโฆษณา				-01	ปัจจุบัน	✓ % ปิดใช้งาน
RENT	ค่าเช่า				-01	ปัจจุบัน	✓ % ปิดใช้งาน
SVC	ค่าบริการ				-01	ปัจจุบัน	✓ % ปิดใช้งาน

เพิ่มประเภท

รหัส *

ชื่อ (ไทย) *

ชื่อ (อังกฤษ)

ประเภทเงินได้ (ม.40) *

แบบอื่น *

PND53

อัตรา (%) *

3

ยกเลิก

บันทึก

คลิก "+ เพิ่มประเภท" → modal เปิด. Fields: รหัส*, ชื่อ (ไทย)*, ชื่อ (อังกฤษ), ประเภทเงินได้ (ม.40)*, แบบอื่น (dropdown), อัตรา (%)*

ขั้นที่ 6

TEAS
ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

+ เพิ่มประเภท

รหัส	ชื่อ (ไทย)	อัตรา	แบบอื่น	ประเภทเงินได้ (น.40)	มีผลตั้งแต่	ถึง	ใช้งาน
ADS	ค่าโฆษณา	2.00%	PND53	4	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓
RENT	ค่าเช่า	5.00%	PND3	5	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓
SVC	ค่าบริการ	3.00%	PND53	3	2020-01-01	ปัจจุบัน	—

เพิ่มประเภท

รหัส *

ชื่อ (ไทย) *

ชื่อ (อังกฤษ)

ประเภทเงินได้ (น.40) *

แบบอื่น *

อัตรา (%) *

ยกเลิก บันทึก

dropdown "แบบอื่น" — ภ.ง.ด.1 (เงินเดือน), ภ.ง.ด.3 (บุคคลธรรมดา), ภ.ง.ด.53 (นิติบุคคล — ใช้บ่อยสุด)

ขั้นที่ 7

TEAS
ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

ปิดใช้งาน

รหัส	ชื่อ (ไทย)	อัตรา	แบบอื่น	ประเภทเงินได้ (น.40)	มีผลตั้งแต่	ถึง	ใช้งาน
ADS	ค่าโฆษณา	2.00%	PND53	4	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓
RENT	ค่าเช่า	5.00%	PND3	5	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓
SVC	ค่าบริการ	3.00%	PND53	3	2020-01-01	ปัจจุบัน	—

ปิดใช้งาน

⚠️ คลิก "ปิดใช้งาน" SVC row → disable ทันที (no confirm). Sprint 13d-P1 ได้ migrate 7 callers จาก window.confirm → AlertDialog แต่ WHT-types ยังไม่ในชุดนี้ (task #58). ระงับการคลิกผิด

ขั้นที่ 8

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบส่งขาย

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบคดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50
พร.)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ก.พ.30

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

เปิดใช้งานใหม่

รหัส	ชื่อ (ไทย)	อัตรา	แบบอื่น	ประเภทเงินได้ (น.40)	มีผลตั้งแต่	ถึง	ใช้งาน				
ADS	ค่าโฆษณา	2.00%	PND53	4	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓		%	ปิดใช้งาน	
RENT	ค่าเช่า	5.00%	PND3	5	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓		%	ปิดใช้งาน	
SVC	ค่าบริการ	3.00%	PND53	3	2020-01-01	ปัจจุบัน	✓		%	ปิดใช้งาน	

SVC row inactive แล้ว action เปลี่ยนเป็น "เปิดใช้งานใหม่". คลิก → POST /wht-types/{id}/reactivate → 204 → toast "เปิดใช้งานใหม่" → row กลับมา active (Sprint 13f-P2 Option A: dedicated endpoint)

02.04 — สร้าง API Keys (Admin only)

เงื่อนไขก่อนใช้งาน: login ในฐานะ ADMIN (demo-admin) · BU ตั้งครบแล้ว (walkthrough 02.01) · ทราบว่า external app จะใช้ scopes อะไรบ้าง (least privilege)

API Key ใช้ให้ระบบภายนอก (microservice, mobile app, partner integration)

เรียก TEAS โดยไม่ต้อง login. แต่ละ key มี:

- **Scopes** — granular permissions เฉพาะที่จำเป็น (least privilege)
เช่น `sales.tax_invoice.create`, `sales.receipt.post`
- **Business Unit เริ่มต้น** (Sprint 14) — ผูก key กับ 1 BU
เอกสารที่สร้างจาก key นี้จะถูกรับ tag กับ BU นั้นอัตโนมัติ —
ป้องกัน microservice ของ ECOM ไปสร้างเอกสารใน LAB โดยไม่ตั้งใจ
- **หมดอายุ** (optional) — แนะนำตั้งสำหรับ contractor / temp staff

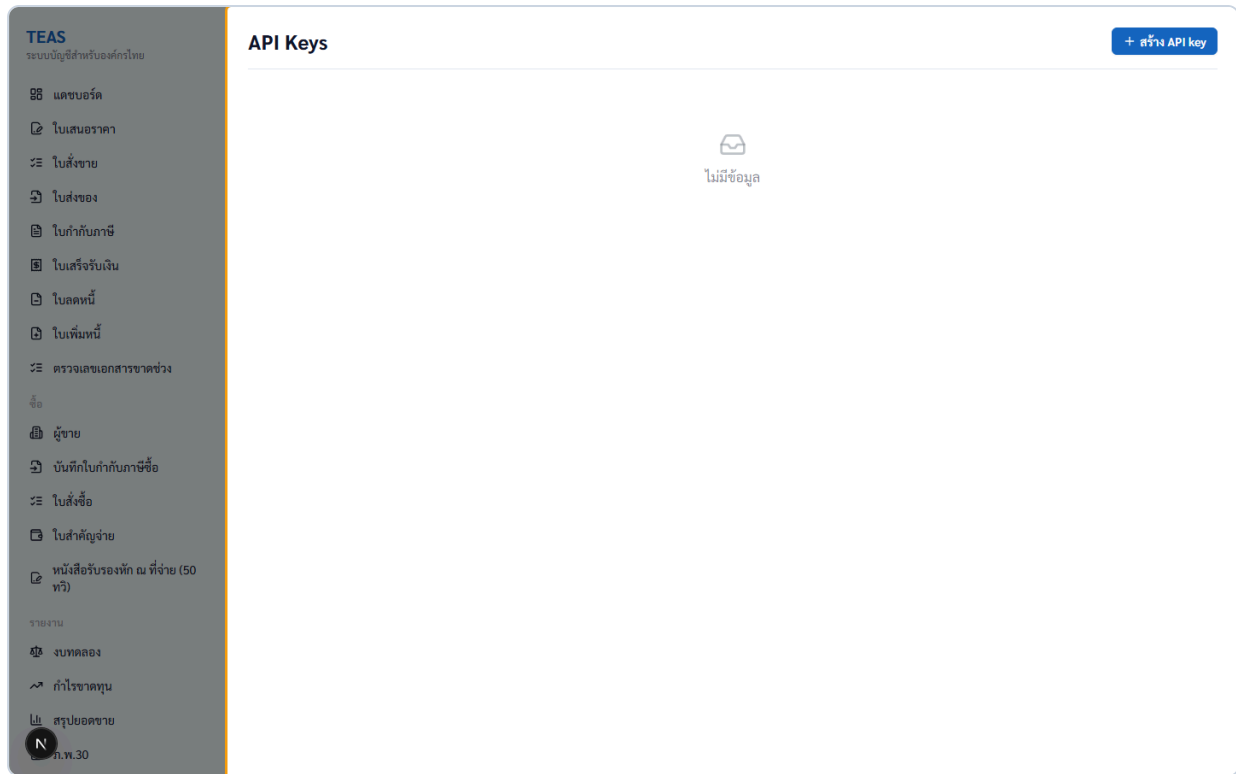
🔒 **สำคัญ** — key เห็นได้ครั้งเดียวเท่านั้น: หลังกด "สร้าง" ระบบจะแสดง full key 1 ครั้ง. ระบบเก็บแค่ hash + prefix. ถ้าไม่ copy เก็บใน secret manager ของ external app → ลืมแล้วต้องสร้างใหม่ (revoke ของเก่า).

Request header: external app ส่ง key มาทาง `X-API-Key: <full_key>`

ในทุก request ไป `/api/v1/*` endpoints.

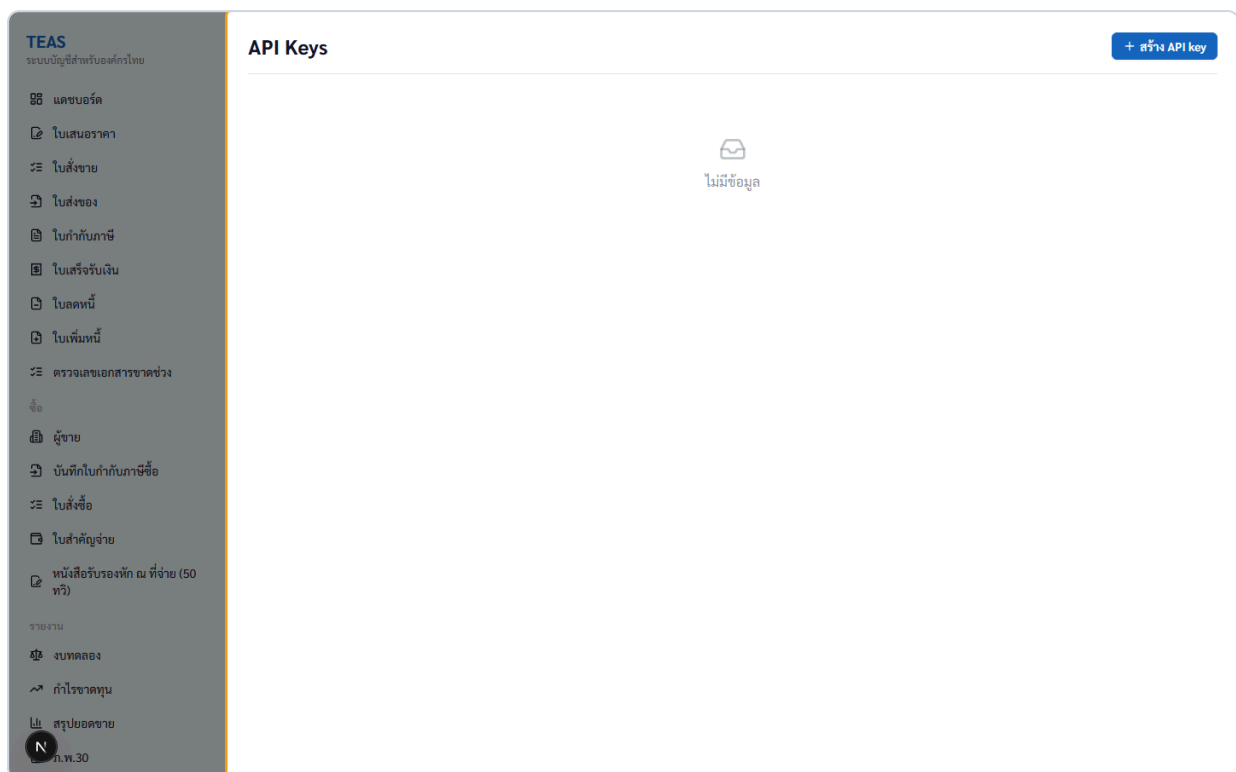
Role: ADMIN only — `sys.api key.manage` scope. Accountant เห็น NoAccessState ("ต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ").

ขั้นที่ 1



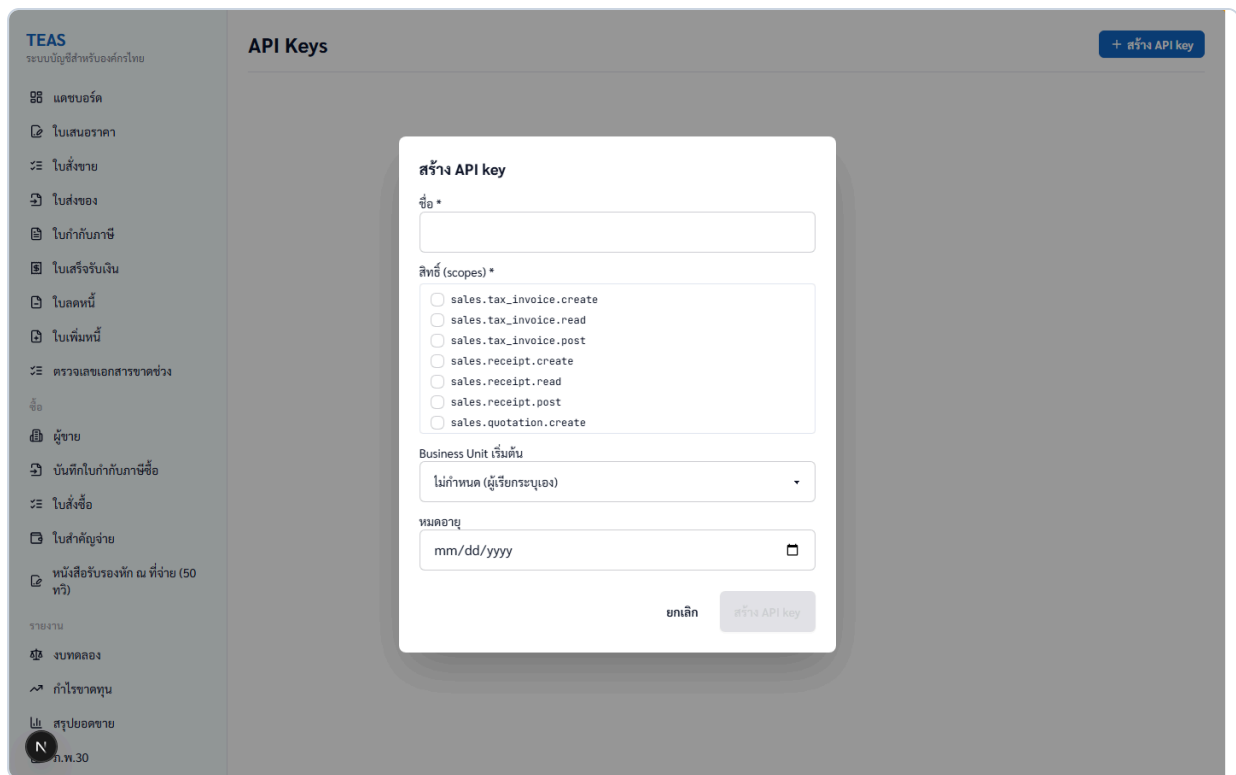
หน้า "API Keys" — เริ่มต้นไม่มี key (empty state พร้อม icon). คอลัมน์: ชื่อ, Key prefix, สิทธิ์ (scopes), Business Unit เริ่มต้น, ใช้ล่าสุด, หมดอายุ, สถานะ

ขั้นที่ 2



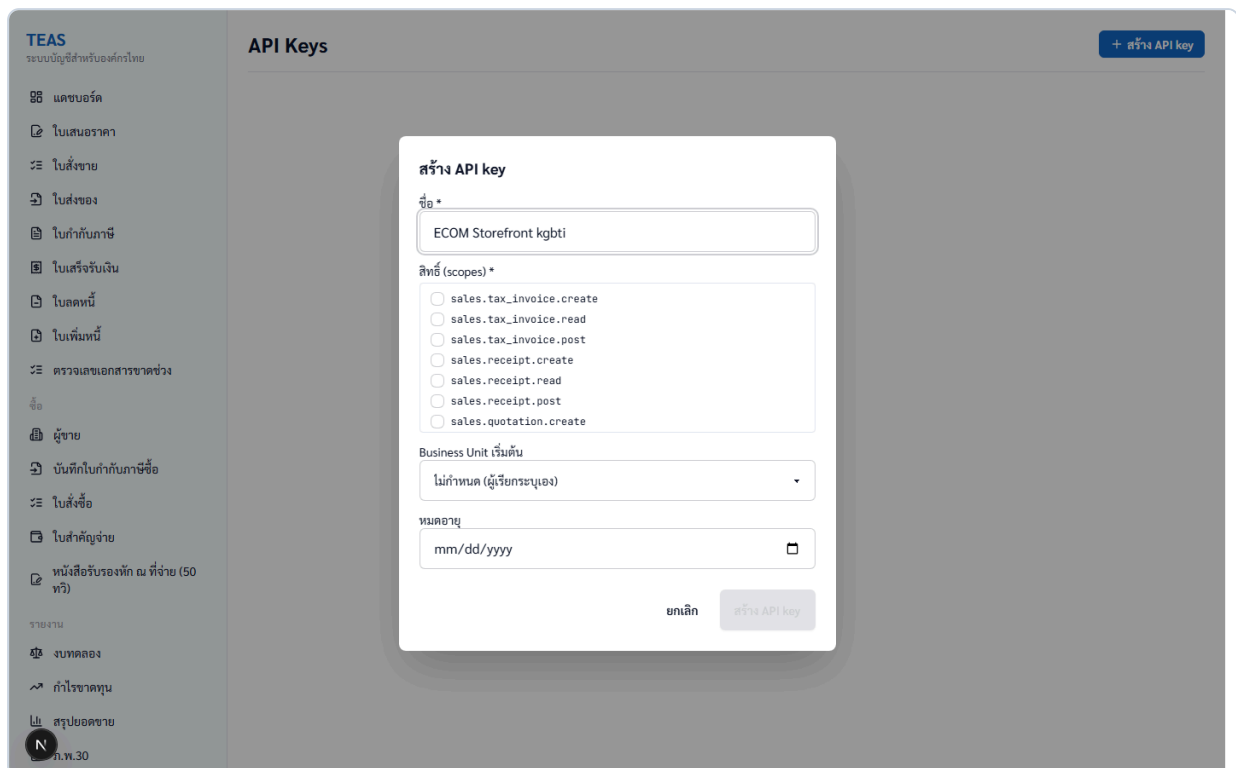
หมายเหตุ — accountant ที่เข้าหน้านี้จะเห็น "ต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ" (Sprint 13d-P2 NoAccessState) + ไม่มีปุ่ม "+ สร้าง" (Sprint 13d-P3 PermissionGate). ต้อง admin เท่านั้น

ขั้นที่ 3



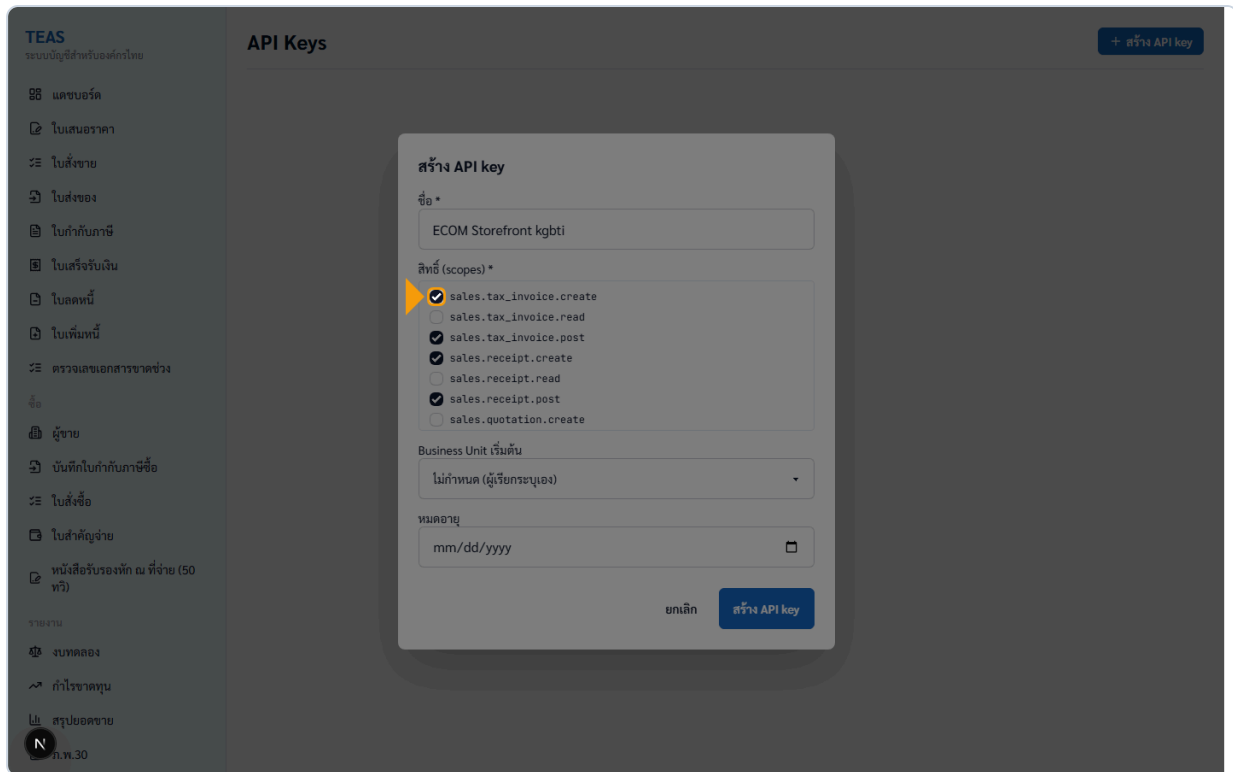
คลิก "+ สร้าง API key" → modal เปิด. 4 sections: ชื่อ*, สิทธิ์ (scopes)*, Business Unit เริ่มต้น, หมดอายุ

ขั้นที่ 4



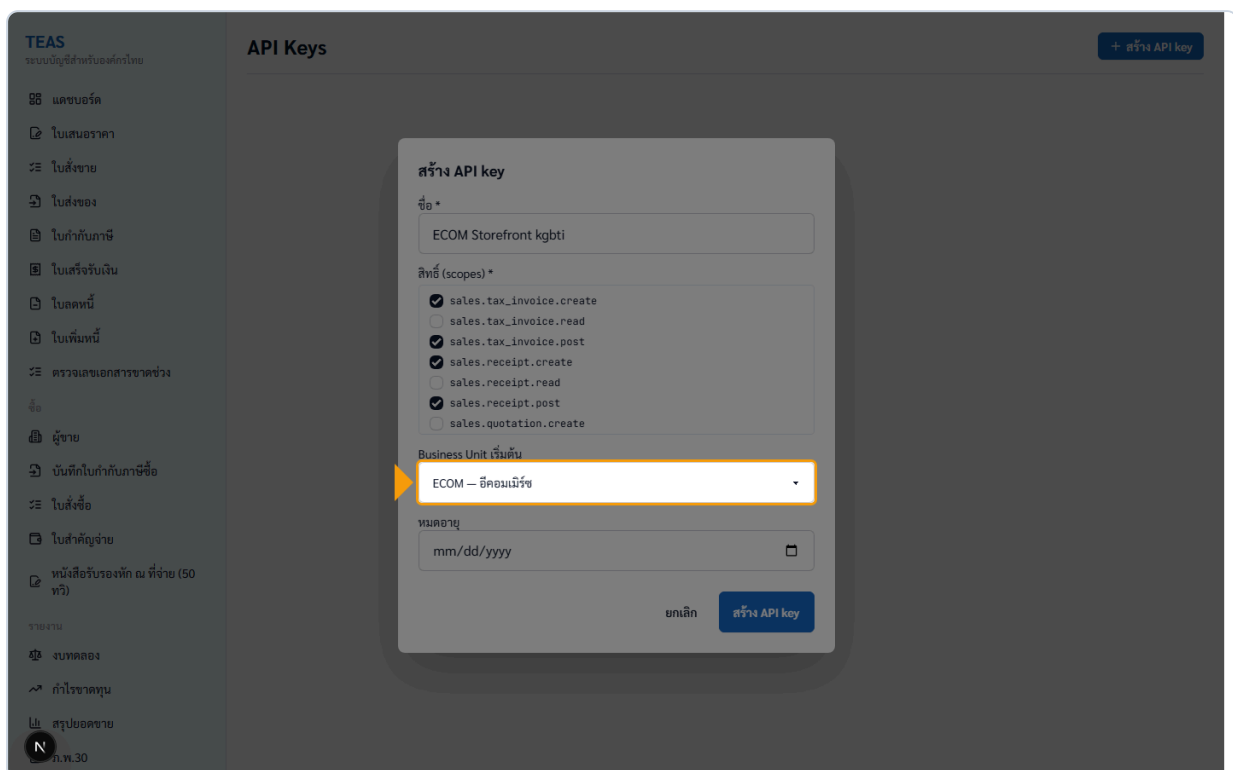
กรอก "ชื่อ" — ใช้อธิบายว่า key นี้สำหรับอะไร (เช่น "ECOM Storefront — production"). ไม่กระทบความปลอดภัย แต่ช่วย ตอน revoke ที่หลัง

ขั้นที่ 5



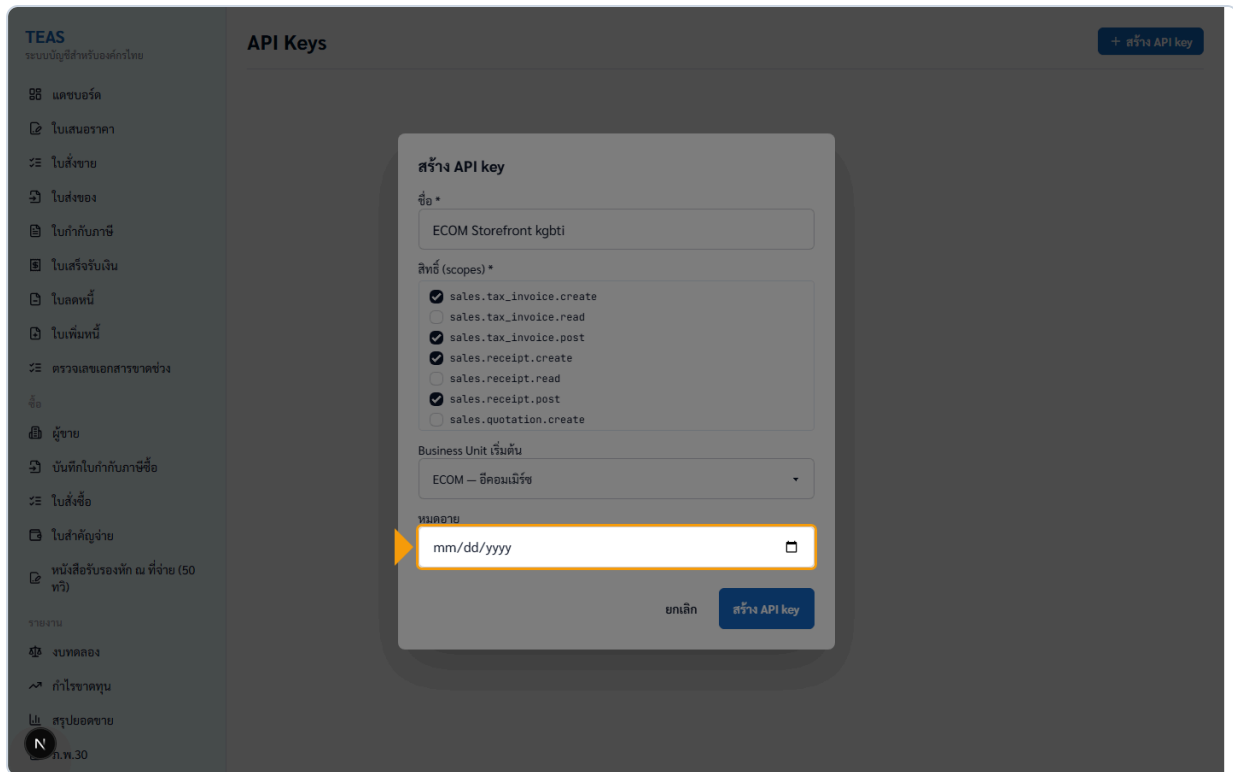
เลือก scopes — สำหรับ storefront ทัวไป: `sales.tax_invoice.create`, `sales.tax_invoice.post`, `sales.receipt.create`, `sales.receipt.post`. หลีกเลี่ยง `.delete` หรือ admin scopes ที่ไม่ใช่

ขั้นที่ 6



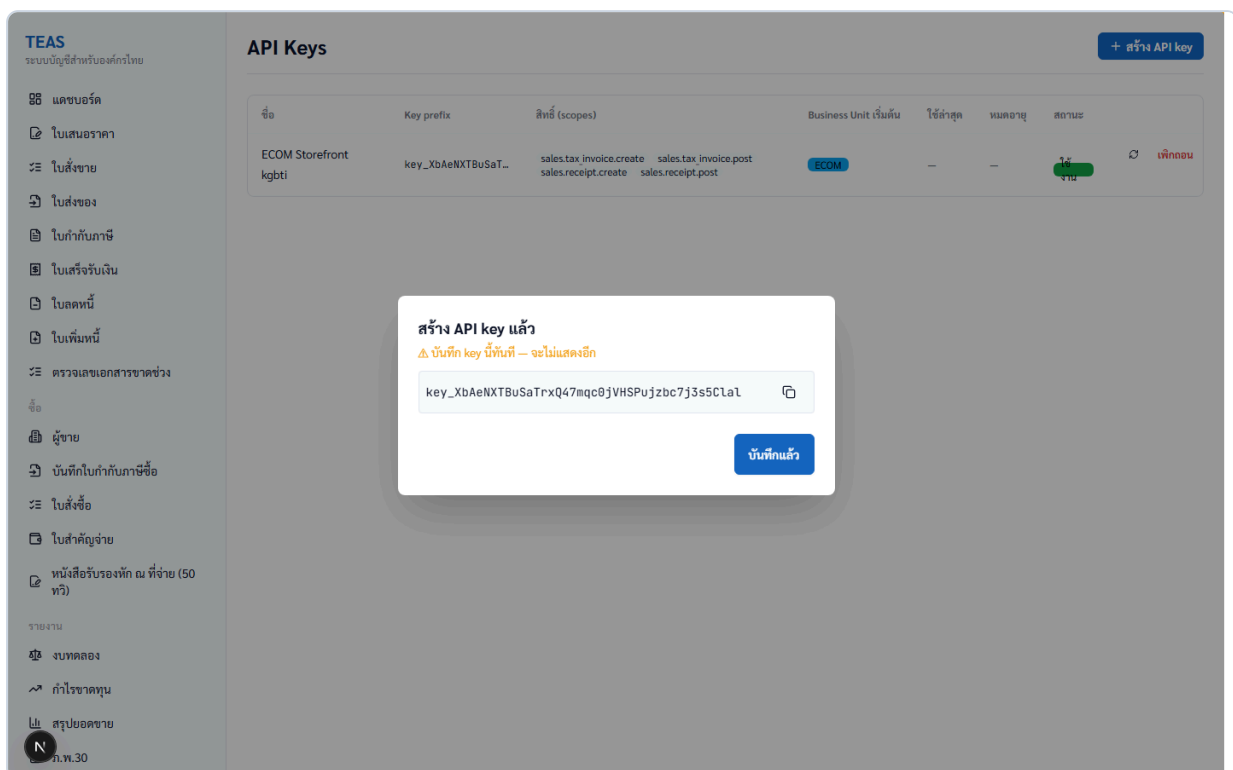
เลือก "Business Unit เริ่มต้น" — เช่น ECOM. ทุกเอกสารที่ key นี้สร้างจะ tag เป็น BU ECOM อัตโนมัติ. ถ้าเลือก "ไม่กำหนด" → ผู้เรียกต้องส่ง BU ในทุก request

ขั้นที่ 7



"หมดอายุ" (optional). แนะนำตั้งสำหรับ contractor / temp. Production keys อาจปล่อยว่าง แต่ควร rotate ทุก 90 วัน (best practice)

ขั้นที่ 8



กด "สร้าง" → modal แสดง **full key 1 ครั้งเท่านั้น** พร้อม ปุ่ม "Copy". 📌 Copy ใส่ secret manager ของ external app ทันที (Azure Key Vault / AWS Secrets Manager / Vault). ถ้าปิด modal ก่อน copy → ต้อง revoke + สร้างใหม่ (ระบบเก็บแค่ hash)

02.05 — ตั้งค่าข้อมูลบริษัท (Company Profile — ทำก่อนเป็นอันแรก)

เงื่อนไขก่อนใช้งาน: login ในฐานะ ADMIN (demo-admin) สำหรับ edit · manual-demo seed (รัน 410_seed_manual_demo_company_profile.sql)

ข้อมูลบริษัทถูก embed ในทุกเอกสารทางภาษี (Tax Invoice / Receipt / CN / DN header). ตามกฎหมาย ข้อมูลที่พิมพ์ในเอกสารต้องตรงกับ ภ.พ.20 ที่จดทะเบียน VAT กับกรมสรรพากร.

Hybrid lock model (plan \$6.7):

Hard fields (อ่านอย่างเดียวใน Phase 1):

- ชื่อนิติบุคคล, เลขผู้เสียภาษี, เลขทะเบียนนิติบุคคล, รหัสสาขา
- ที่อยู่จดทะเบียน (line 1+2, แขวง, เขต, จังหวัด, ไปรษณีย์)
- วันที่จดทะเบียน VAT

→ ต้องแก้ผ่าน ops + ยื่น ภ.พ.09 ก่อน. Phase 2 จะมี 2-person approval + attachment upload ของ ภ.พ.09.

Soft fields (admin role แก้ได้):

- ชื่อทางการค้า (Brand name), โลโก้, เบอร์, อีเมล, เว็บไซต์, ผู้ติดต่อ
- Banking info (สำหรับ payment instructions)

สำคัญ: ทำ walkthrough นี้ **ก่อน** walkthrough อื่นใน chapter 2 หากเพิ่งตั้ง tenant ใหม่ — เพราะข้อมูลถูก embed ในเอกสารที่ออกหลังจากนั้น.

Role:

- Read: ทุก authenticated user (ใช้ render document headers)
- Update soft: ADMIN only (master.company.manage scope)
- Update hard: returns 501 — Phase 2 feature

ขั้นที่ 1

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ชื่อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ภ.พ.30

ข้อมูลบริษัท

⚠

การเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายของบริษัทควรอัปเดต ภ.พ.20 ที่กรมสรรพากรก่อน (ยื่น ภ.พ.09)

ข้อมูลทางกฎหมาย

ชื่อบุคคล

บริษัท แมนนวนล เดโม จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0000000000002

ที่อยู่จดทะเบียน

199 อาคารเดโม ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท

แขวง/ตำบล

คลองเตย

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่จดทะเบียน VAT

2020-01-01

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0000000000002

รหัสสาขา

00000

ที่อยู่ (บรรทัด 2)

แขวงคลองเตย

เขต/อำเภอ

เขตคลองเตย

รหัสไปรษณีย์

10110

ข้อมูลติดต่อ + การชำระเงิน

ชื่อทางการค้า

TEAS Manual Demo

ชื่อผู้ติดต่อ

หน้า "ข้อมูลบริษัท" (sidebar "ตั้งค่า" → ลิงก์แรก). 2 sections: "ข้อมูลทางกฎหมาย" (hard, locked) + "ข้อมูลติดต่อ + การชำระเงิน" (soft, editable). Banner ⚠ สัมด้านบนเตือนเรื่อง ภ.พ.09

ขั้นที่ 2

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ชื่อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

N

ภ.พ.30

ข้อมูลบริษัท

⚠

การเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายของบริษัทควรอัปเดต ภ.พ.20 ที่กรมสรรพากรก่อน (ยื่น ภ.พ.09)

ข้อมูลทางกฎหมาย

ชื่อบุคคล

บริษัท แมนนวนล เดโม จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0000000000002

ที่อยู่จดทะเบียน

199 อาคารเดโม ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท

แขวง/ตำบล

คลองเตย

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่จดทะเบียน VAT

2020-01-01

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0000000000002

รหัสสาขา

00000

ที่อยู่ (บรรทัด 2)

แขวงคลองเตย

เขต/อำเภอ

เขตคลองเตย

รหัสไปรษณีย์

10110

ข้อมูลติดต่อ + การชำระเงิน

ชื่อทางการค้า

TEAS Manual Demo

ชื่อผู้ติดต่อ

Banner ⚠ — "การเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายของบริษัทควรอัปเดต ภ.พ.20 ที่กรมสรรพากรก่อน (ยื่น ภ.พ.09)". ผู้ใช้ต้องไปสรรพากรก่อน จึงจะมาแก้ในระบบ

ขั้นที่ 3

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

88 แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

ก.พ.30

ข้อมูลบริษัท

⚠

การเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายของบริษัทควรอัปเดต ก.พ.20 ที่กรมสรรพากรก่อน (ยื่น ก.พ.09)

ข้อมูลทางกฎหมาย

ชื่อบุคคล

บริษัท แมนนวล เดโม จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0000000000002

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0000000000002

รหัสสาขา

00000

ที่อยู่จดทะเบียน

199 อาคารเดโม ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท

ที่อยู่ (บรรทัด 2)

แขวงคลองเตย

แขวง/ตำบล

คลองเตย

เขต/อำเภอ

เขตคลองเตย

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10110

วันที่จดทะเบียน VAT

2020-01-01

ข้อมูลติดต่อ + การชำระเงิน

ชื่อทางการค้า

TEAS Manual Demo

ชื่อผู้ติดต่อ

Section "ข้อมูลทางกฎหมาย" — 11 fields ทั้งหมด disabled+readOnly. ตัวอย่าง: ชื่อบุคคล "บริษัท แมนนวล เดโม จำกัด", เลขผู้เสียภาษี 0000000000002, ที่อยู่ "199 อาคารเดโม ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท", จังหวัดกรุงเทพ, รหัสไปรษณีย์ 10110, วันที่จดทะเบียน VAT 2020-01-01. ไม่มีปุ่ม Save section นี้ (read-only by design)

ขั้นที่ 4

TEAS

ระบบบัญชีสำหรับองค์กรไทย

88 แดชบอร์ด

ใบเสนอราคา

ใบสั่งซื้อ

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

ใบลดหนี้

ใบเพิ่มหนี้

ตรวจสอบเอกสารขาดช่วง

ซื้อ

ผู้ขาย

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบสำคัญจ่าย

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

รายงาน

งบทดลอง

กำไรขาดทุน

สรุปยอดขาย

ก.พ.30

ข้อมูลบริษัท

⚠

การเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายของบริษัทควรอัปเดต ก.พ.20 ที่กรมสรรพากรก่อน (ยื่น ก.พ.09)

ข้อมูลทางกฎหมาย

ชื่อบุคคล

บริษัท แมนนวล เดโม จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0000000000002

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0000000000002

รหัสสาขา

00000

ที่อยู่จดทะเบียน

199 อาคารเดโม ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท

ที่อยู่ (บรรทัด 2)

แขวงคลองเตย

แขวง/ตำบล

คลองเตย

เขต/อำเภอ

เขตคลองเตย

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10110

วันที่จดทะเบียน VAT

2020-01-01

ข้อมูลติดต่อ + การชำระเงิน

ชื่อทางการค้า

TEAS Manual Demo

ชื่อผู้ติดต่อ

hover hard field → tooltip: "การเปลี่ยนข้อมูลนี้ต้องผ่านขั้นตอนพิเศษ — ติดต่อผู้ดูแลระบบหรือยื่น ก.พ.09 ก่อน". อธิบายworkaround ให้ผู้ใช้ทราบทันทีโดยไม่ต้องไปอ่านคู่มือ

ขั้นที่ 5

Section "ข้อมูลติดต่อ + การชำระเงิน" – fields editable: ชื่อทางการค้า, โลโก้ URL, เบอร์ติดต่อ, อีเมล, เว็บไซต์, ผู้ติดต่อ, Banking (ธนาคาร / เลขที่บัญชี / ชื่อบัญชี). ปุ่ม "บันทึก" สำหรับ section นี้แยกต่างหาก

🏠

หน้าหลัก

👤

ผู้ใช้งาน

📄

บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

🔍

ใบสั่งซื้อ

📅

ใบสำคัญจ่าย

🧾

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 หัก)

📊

รายงาน

🚚

งบทดลอง

⚙️

กำไรขาดทุน

📋

สรุปยอดขาย

🕒

ก.พ.30

📝

PO คำสั่ง

🔄

แบบยื่นภาษี

🏢

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างรับ

🏠

ตั้งค่า

📁

ข้อมูลบริษัท

💬

สินค้า/บริการ

🏢

หน่วยธุรกิจ (Business Unit)

%

ประเภทหัก ณ ที่จ่าย

🔑

API Keys

N

H / EN

199 อาคารเดโม ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท
คลองเตย
กรุงเทพฯ นคร
วันถึงครบถ้วน VAT
2020-01-01

แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
รหัสไปรษณีย์
10110

ข้อมูลติดต่อ + การชำระเงิน

ชื่อทางการค้า
TEAS Manual Demo

เบอร์ติดต่อ
02-555-1234

เว็บไซต์

ธนาคาร

ชื่อบัญชี

ชื่อผู้ติดต่อ

อีเมล
contact@manualdemo.example.com

URL โลโก้

เลขที่บัญชี

บันทึก

ชั้นที่ 7

